FISICA I

Guía de Trabajos Prácticos

Sec. de Impresiones
Centro de Estudiantes
Facultad de Ingeniería

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 1: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

1. En la siguiente tabla se muestran las posiciones de una partícula en movimiento durante un intervalo de 7 segundos:

$t\ (s)$	0	1	2	3	4	5	6	7
$x(\ cm)$	3	8	11	12	11	8	3	- 4

a) Construir el gráfico $\boldsymbol{x = x(t)}$.
b) Encontrar los desplazamientos de la partícula durante los siguientes intervalos: $0\ a\ 1s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 6\ s$; $1\ a\ 7\ s$; $1{,}5\ a\ 5{,}7\ s$. **Rta** $\Delta\vec{r}\ (\mathbf{0,1}) = (\mathbf{5,0,0})\ \boldsymbol{cm}$
c) Encontrar la velocidad media durante esos mismos intervalos. **Rta.** $\vec{V}_m(\mathbf{0,1}) = (\mathbf{5,0,0})\boldsymbol{cm/s}$
d) Encontrar la velocidad media durante los intervalos de $1\ a\ 3s$; $1\ a\ 2s$; $1\ a\ 1.5\ s$. Dibujar la tangente a la curva en el punto $t\ = 1\ s$ y de ella deducir la velocidad instantánea en ese punto. **Rta.** $\vec{V}_m(\mathbf{1,3}) = (\mathbf{2,0,0})\ \boldsymbol{cm/s}$
e) Dibujando tangentes, determinar las velocidades para los instantes $t = 2,\ 3\ ,4\ ,5\ ,6\ y\ 7\ s$ respectivamente. Con estos valores construir un gráfico de velocidad en función del tiempo, incluyendo el valor para $t = 1\ s$. Teniendo en cuenta los errores posibles de estimación en la inclinación de las tangentes, ¿qué clase de curva parece adaptarse mejor a los puntos?
f) A partir del gráfico de la velocidad, encontrar la aceleración media durante los intervalos de tiempo de $1\ a\ 3\ s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 7s$, expresándola en las unidades apropiadas. ¿Qué significa el signo de la aceleración?

2. La ecuación del movimiento de la partícula a que se refiere el problema anterior es:

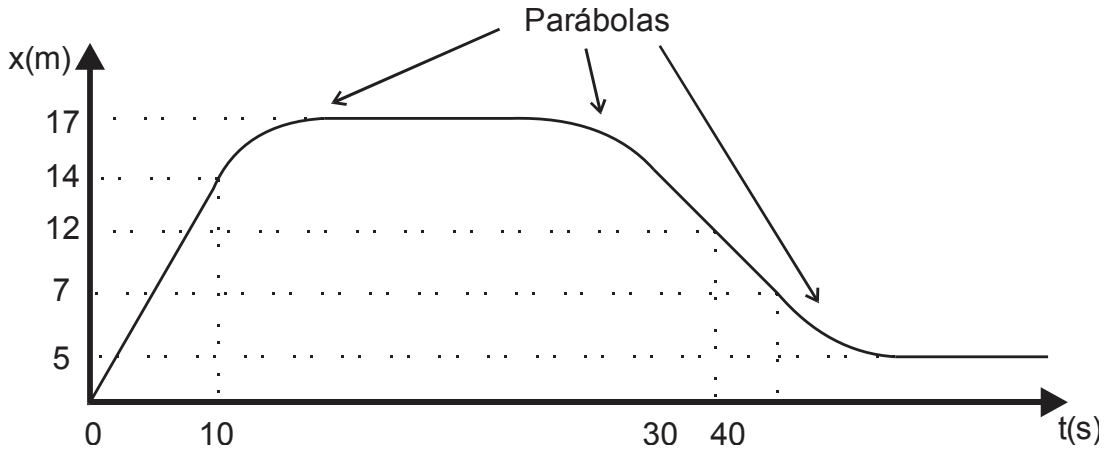
$$\boldsymbol{x\ =\ 3\ +\ 6t - t^2}$$

Verificarla calculando valores de x a partir de la ecuación, para cuatro valores de t y comparando los resultados obtenidos con los valores de la tabla del ejercicio anterior.

a) A partir de la ecuación del movimiento, calcular la posición de la partícula para los instantes $t\ =\ 1{,}5\ s$ y $t\ =\ 5{,}7\ s$. Obtener el desplazamiento y la velocidad media durante este intervalo de tiempo, y comparar esta velocidad con el valor encontrado gráficamente. **Rta** $\Delta\vec{r}\ (\mathbf{1,5;5,7}) = (\mathbf{-5,04;0;0})\ \boldsymbol{cm}$ $\vec{V}_m(\mathbf{1,5\ ;5,7}) = (\mathbf{-1,2;0;0})\ \boldsymbol{cm/s}$
b) De las posiciones de la partícula para $t\ = 1\ s$ y $t\ = 1{,}5\ s$, calcular la velocidad media durante el intervalo mencionado. Repetir el proceso para los intervalos temporales de $1\ \ a\ 1{,}1\ s$; $3\ a\ 1{,}01\ s$; $1\ a\ 1{,}001\ s$. ¿A qué valor límite parecen aproximarse los resultados encontrados anteriormente, a medida que se reduce el intervalo temporal? Rta. $\vec{V}_m(\ \mathbf{1;1,5}) = (\mathbf{3,5;0;0})\boldsymbol{cm/s}$
c) Hallar la expresión general para la velocidad de esta partícula como función del tiempo t. Para ello computar la posición para los instantes t y Δt, dividir el desplazamiento (diferencia de posiciones) por el intervalo Δt y tratar de encontrar el límite de esta expresión conforme Δt tienda a cero. Verificar que este resultado coincida con el hallado anteriormente, para $t\ =\ 1\ s$.
d) Encontrar la expresión para la aceleración de esta partícula y compararla con el resultado obtenido gráficamente. Rta. $\vec{a}_m\ =\ (\ \mathbf{-2;0;0})\boldsymbol{cm/s^2}$
e) Contestar las siguientes preguntas:
   1. ¿Dónde está la partícula inicialmente? $(t = 0)$
   2. ¿Para qué valor de t invierte la partícula la dirección de su movimiento?
   3. ¿Cuándo pasa por el origen? $(x = 0)$
   4. ¿Cuál es el valor máximo de la posición que alcanza?
   5. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el origen?

Rta. **1)** $\vec{r}(\mathbf{0}) = (\mathbf{3;0;0})$ **2)** $\boldsymbol{t = 3\ s}$ **3)** $\boldsymbol{t = 6{,}46\ s}$ **4)** $\boldsymbol{x = 12\ cm}$ **5)** $\boldsymbol{v(6{,}46) =\ -6{,}92\ m/s}$

3. La representación gráfica de la posición de un móvil en función del tiempo es la curva de la figura. Analizar qué sucede con la velocidad del móvil.



4. Dibujar en forma aproximada gráficos que muestren en función del tiempo la velocidad y la posición de un niño que se traslada, para ver a un amigo, desde la puerta de su casa a la esquina de la cuadra regresando a su casa un tiempo después. Realizar los gráficos uno encima del otro.

5. Un coche marcha por una carretera y disminuye su velocidad al entrar a una pequeña población. Se detiene debido a un semáforo dentro de la misma y continua luego su camino, cuando llega al extremo de la población acelera de nuevo. Representar mediante una serie de gráficos (uno encima del otro): su velocidad, posición y aceleración, en función del tiempo.

6. Un cuerpo (partícula) se mueve a lo largo de una recta. Haciendo coincidir el eje $\boldsymbol{x}$ con la trayectoria, su posición en función del tiempo queda dada por:

$$\boldsymbol{x\,(t) \;=\; t \;+\; t^{\,2} - 2t^{\,3}\;(\,m,s)}$$

a) Hallar la velocidad instantánea como función del tiempo.
b) Hallar la aceleración instantánea como función del tiempo.
c) Hallar la velocidad media entre $t = 0$ y $t = 1\,s$.
d) Hallar la aceleración media entre $t = 0$ y $t = 1\,s$.
e) Repetir los incisos c) y d) entre $t = 0$ y $t = 2\,s$.

Rta. a) $\boldsymbol{v_x(t) = 1 + 2t - 6\,t^2\;(m/s)}$ **b)** $\boldsymbol{a_x(t) = 2 - 12\;(m/s^2)}$ **c)** $\boldsymbol{v_{mx}(0,1) = 0\;m/s}$
d) $\boldsymbol{a_{mx}(0,1) = -4\;m/s^2}$ **e)** $\boldsymbol{v_{mx}(0,2) = -5\;m/s}$ $\boldsymbol{a_{mx}(0,2) = -10\;m/s^2}$

7. Un cuerpo se mueve según las ecuaciones horarias que se indican:

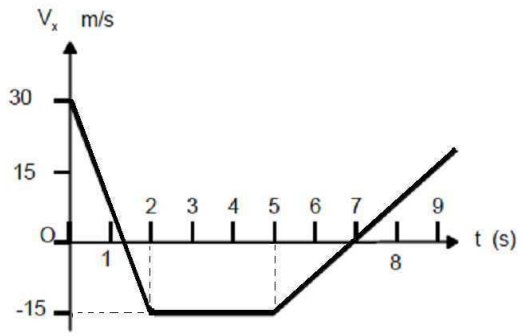
$$\vec{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{t}) \quad \begin{cases} \boldsymbol{x\,(t) \;=\; t \;+\; t^2}\;\;(m,s) \\ \\ \boldsymbol{y(t) \;=\; 1 \;+\; t \;+ t^{\,2}}\;(m,s) \end{cases}$$

a) Representar gráficamente las ecuaciones horarias.
b) Representar gráficamente la trayectoria. Hallar la ecuación de la trayectoria.
c) Calcular $v\,(t)$ y $a\,(t)$ y representarlos gráficamente.

Rta. b) $\boldsymbol{y = 1 + x\;\;(m)}$ **c)** $\boldsymbol{v_x(t) = 1 + 2t\;\;\;(m/s)}$ **;** $\boldsymbol{v_y(t) = 1 + 2t\;\;\;(m/s)}$ **;** $\boldsymbol{a_x(t) = 2m/s^2}$ **;** $\boldsymbol{a_y(t) = 2\;m/s^2}$

8. El grafico siguiente ilustra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve sobre el eje X de un sistema de referencia. En $t = 0s$ la partícula está en el origen del sistema . Determinar:

a) La posición de la partícula en $t = 3\ s$.
b) La posición de la partícula en función del tiempo $x(t)$ (ecuación horaria) en el intervalo de $t = 5\ s$ a $t = 9\ s$.
c) Dibujar la grafica de aceleración en funcion del tiempo de la particula durante todo el tiempo que dura el movimiento .

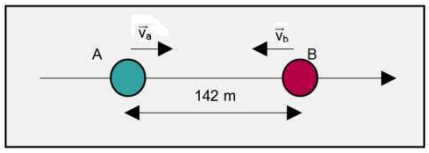


Rta. a) $\boldsymbol{x(3) = -30\ m}$ **b)** $\boldsymbol{x(t) = -60 - 15t + \frac{15}{4}t^2\ \ (m)}$

9. En el instante en que las luces del tráfico se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de 1,2 m/s^2, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar a la intersección en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de 36 km/h. a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? b) ¿Con que velocidad se mueve en dicho instante? c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?

Rta. a) $\boldsymbol{t = 16,67\ s}$ **b)** $\boldsymbol{v = 20\ m/s}$ **c)** $\boldsymbol{\Delta x = 166,6\ m}$

10. Dos partículas A y B se mueven con velocidad constante sobre un mismo eje OX. La velocidad de A es, en $t = 0$, $v_A(0) = 6\ m/s$ y la de B en el mismo instante de tiempo es $v_B(0) = -5\ m/s$. La distancia de separación entre las partículas es 142 m. Determinar las desaceleraciones constantes que deben aplicarse a ambas partículas para que se detengan simultáneamente justo antes de chocar.



Rta. $\boldsymbol{a_{xA} = 0,193\ m/s^2}$ **y** $\boldsymbol{a_{xB} = 0,232\ m/s^2}$

11. Una pelota arrojada verticalmente hacia arriba regresa a su punto de partida 6 segundos más tarde, a) ¿Cuan alto ascendió? b) ¿Cuál es la velocidad cuando llega a las manos de quien la. arrojó? c) Este ejercicio de donde fue extraído estaba acompañado por la siguiente Nota**:** *"Si se piensa usar el argumento de que el tiempo de subida es igual al de bajada, primero deberá demostrar esto"*¿Qué comentario le sugiere esta nota?

Rta. a) $\boldsymbol{H_{máx} = 44,145\ m}$ **b)** $\boldsymbol{v_f = -v_0 = -29,43\ m/s}$ $\boldsymbol{(g = 9,81\ m/s^2)}$

12. Se arroja hacia abajo un cuerpo desde la azotea de un edificio de $76{,}8\ m$ de altura, con una rapidez inicial de $2{,}4\ m/s$. a) ¿Qué forma asumen las ecuaciones de la posición y la velocidad en este caso? b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al final del primer segundo? c) ¿Qué desplazamiento realiza durante el segundo segundo? d) ¿Qué desplazamiento realiza durante el primer segundo? e) ¿Qué tiempo necesita para llegar al suelo?

Rta. b) $\boldsymbol{v = -12.2\ m/s}$ **c)** $\boldsymbol{\Delta y(1,2) = -17,115\ m}$ **d)** $\boldsymbol{\Delta y(0,1) = -7,305\ m}$ **e)** $\boldsymbol{t = 3,72\ s}$ $\boldsymbol{(g = 9,81\ m/s^2)}$

13. Una piedra, inicialmente en reposo, cae desde la orilla de un peñasco. Un segundo más tarde, una segunda piedra es arrojada hacia debajo de la orilla del mismo peñasco, con una rapidez inicial de $12\ m/s$. Si las dos piedras chocan en el fondo, a) ¿cuán alto es el peñasco? b) ¿Cuál es la velocidad relativa de las piedras en el fondo?

Rta. a) $\boldsymbol{H = 51,13\ m}$ **b)** $\boldsymbol{|v_{12}| = 12 m/s}$ $\boldsymbol{(g = 9,81\ m/s^2)}$

14. Desde un punto se disparan dos proyectiles con la misma velocidad inicial (rapidez) $v_0 = 160\, m/s$: uno verticalmente hacia arriba, y el otro verticalmente hacia abajo. Hallar: a) ¿Cómo varía la separación de los cuerpos en función del tiempo? b) ¿Qué distancia se encuentran separados después de $3\, s$?

Rta. a) $|\Delta y| = 2\,|v_0|\,t$ **b)** $|\Delta y| = 960m$

15. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de $19{,}62\, m/s$. a) ¿Al cabo de cuánto tiempo la velocidad disminuye a $9.81\, m/s$? b) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en volver a alcanzar el punto de partida? c) ¿Qué aceleración tiene en el momento de alcanzar su altura máxima?

Rta. a) $t_1 = 1{,}002\, s$ **b)** $t_2 = 4s$ **c)** $|\vec{a}| = |\vec{g}| = 9{,}81 m/s^2$

16. Una piedra de $750\, g$ se deja caer desde un acantilado de $10\, m$ de altura. En el mismo instante se lanza hacia arriba desde la base del acantilado una pelota con una velocidad inicial de $8\, m/s$. a) ¿Qué tiempo habrá transcurrido hasta que se encuentren? b) Al encontrarse, ¿está todavía ascendiendo la pelota?

Rta. a) $t = 1{,}25\, s$ **b) no**

17. Se deja caer a partir del reposo una piedra desde la azotea de un rascacielos. Un individuo situado varios pisos debajo ve caer la piedra junto a su ventana de $2m$ de altura, La piedra tarda $1/5\, s$ en transponer la ventana. Calcular la distancia que separa la ventana de la azotea.

Rta. $H = 4{,}14\, m$ $(g = 9{,}81\, m/s^2)$

18. Se deja caer un móvil desde una altura h. En el primer segundo cae $h/4$. ¿Cuánto vale h y cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo?

Rta. $H = 19{,}6\, m$ $t = 2\, s$ $(g = 9{,}81\, m/s^2)$

19. Un proyectil se dispara formando un ángulo α con la horizontal. Su velocidad es $\vec{v}_0$ a) Hallar el ángulo entre el vector velocidad y la horizontal en función del tiempo b) ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? - Dibujarla - c) Hallar el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance del proyectil en función de la. velocidad inicial y el ángulo de disparo, d) ¿Para qué ángulo de disparo el alcance será máximo para una dada velocidad inicial?

Rta. a) $\theta(t) = arctg\, \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_0 sen\alpha - gt}{v_0 cos\, \alpha}$ **b)** $y = v_0\, tg\alpha \frac{x}{v_0} - \frac{1}{2}\, g\, \left(\frac{x}{v_0\, cos\, \alpha}\right)^2$

c) $t_{vuelo} = \frac{2v_0 sen\alpha}{g}$; $H_{max} = \frac{|v_0|^2 sen^2\alpha}{2g}$; $A = \frac{|v_0|^2 sen2\alpha}{g}$ **d)** $\alpha = 45º$

20. Demostrar que cuando un proyectil abandona el arma formando un ángulo de $45º + \theta$ con la horizontal, su alcance es el mismo (medido sobre la horizontal que pasa por la boca del arma) que cuando el ángulo es $45º - \theta$. Este interesante resultado fue obtenido realmente por Galileo muchos años antes del desarrollo formal de la mecánica newtoniana.

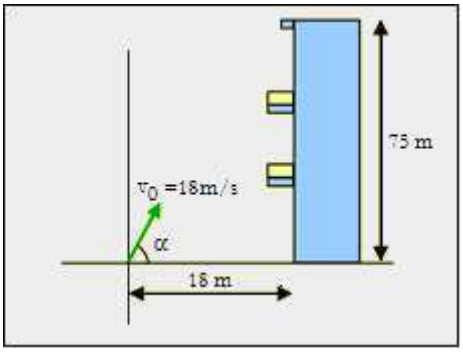
21. En un partido de fútbol, el balón es golpeado por un jugador y sale con un ángulo de $30º$ respecto de la horizontal, para tocar nuevamente el suelo a $50\, m$ del punto de partida, a) ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire?

Rta. a) $v_0 = 23{,}70\, m/s$ **b)** $t = 2{,}42\, s$ $(g = 9{,}81\, m/s^2)$

22. Un montañista se encuentra al borde de un acantilado de $60\,m$ de altura. Este acantilado desciende verticalmente en una longitud de $30\,m$ hasta una cornisa horizontal de $3\,m$ de ancho, y nuevamente presenta una pared vertical de $30\,m$. El montañista arroja una piedra de tal modo que pasa rozando el borde de la cornisa. a) Si lanza la piedra horizontalmente, ¿cuál debe ser su velocidad inicial? b) Calcular el módulo y la dirección de la velocidad cuando la piedra pasa a la altura de la cornisa y cuando llega al suelo, c) ¿A qué distancia de la base del acantilado choca con el suelo?

Rta. a) $\boldsymbol{v_0 = 1,21\ m/s}$ **b)** $\boldsymbol{|\vec{v}_1| = 24,28\ m/s\ \ \theta = -87,1^{\underline{o}}}$ **;** $\boldsymbol{|\vec{v}_2| = 34,23\ m/s\ \ \theta = -88^{\underline{o}}}$
c) $\boldsymbol{D = 1,23\ m}$

23. Una pelota se lanza contra un edificio con una velocidad de $18\,m/s$ formando un ángulo sobre la horizontal cuya tangente es $3/4$. El edificio tiene $7{,}5\,m$ de altura y el lanzador se encuentra a $18\,m$ de la pared (suponga que la lanza a ras del suelo); desprecie la resistencia del aire para calcular: a) La altura donde golpea la pelota. b) La velocidad de impacto contra el edificio (valor absoluto y ángulo). Ver figura.



Rta. a) $\boldsymbol{y = 5,644m}$ **b)** $\boldsymbol{v = 14,47m/}$ **;** $\boldsymbol{\alpha = 5^{o}44'59,95''}$

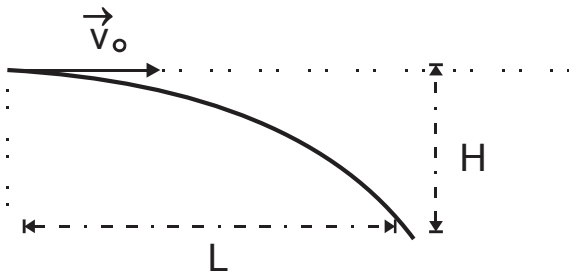
24. Se deja caer un móvil desde un punto P del espacio. En ese mismo instante se dispara desde el origen de coordenadas un proyectil cuyo vector inicial apunta hacia P, a) Demostrar que independientemente del valor de la velocidad inicial, los móviles chocan. b) Encontrar el tiempo t en que ello ocurre cuando las coordenadas de P son $x = 4\,km$ e $y = 3\,km$ y la velocidad inicial vale $200\,m/s$.

Rta. b) $\boldsymbol{t = 25\,s}$

25. Se lanza una pequeña piedra con velocidad inicial de $50\,m/s$ y formando un ángulo de $53°$ por encima de la horizontal. La piedra se introduce en un tubo apuntando a $45°$ por debajo de la horizontal, de tal forma que la dirección del movimiento de la piedra coincide con el eje del tubo en el momento de penetrar en él. a) ¿Cuánto tiempo está la piedra en e! aire? b) ¿A qué distancia y a qué altura del punto de disparo se halla la abertura del tubo?

Rta. a) $\boldsymbol{t = 7,1\,s}$ **b)** $\boldsymbol{\vec{r} = (213; 36,99)\,m}$

26. Según la figura, una bala se dispara horizontalmente desde A, desciende H al recorrer la distancia L. Determinar v_0 como función de L y H.



Rta $\boldsymbol{v_0 = \frac{L}{\sqrt{\frac{2H}{g}}}}$

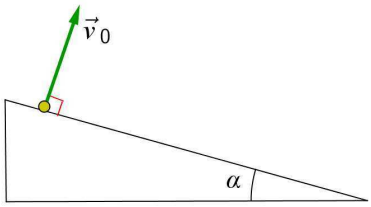
27. Un aeroplano vuela horizontalmente con velocidad $\vec{v}$. El piloto lanza una bomba (la "deja caer" desde el avión) hacia un blanco sobre tierra delante del avión. a) ¿Qué ángulo con la vertical debe formar la visual del piloto hacia e! blanco en el instante de soltar la bomba? b) En ese instante, ¿cuál es la distancia horizontal entre blanco y avión? Suponer que el avión vuela a una altura H.

Rta. a) $\boldsymbol{\beta = arctg\, v\sqrt{2/gH}}$ **b)** $\boldsymbol{D = v\sqrt{2H/g}}$

28. Un blanco situado sobre una colina se ve desde el emplazamiento de un cañón a un ángulo a sobre la horizontal. La distancia horizontal entre cañón y blanco es L. Si se lanza un proyectil formando un ángulo β con la horizontal, determinar cuál debe ser la velocidad inicial del proyectil. ¿Existe alguna relación entre los ángulos α y β?

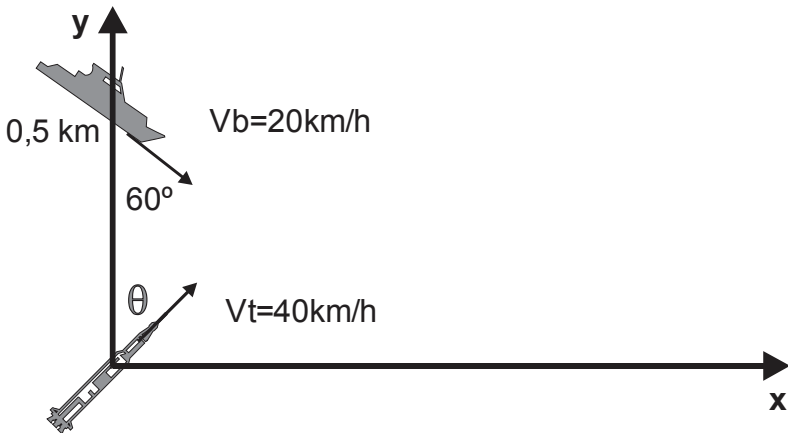
Rta. $\boldsymbol{v_0 = \sqrt{\frac{gL}{2cos^2\beta\,(tg\,\beta - tg\alpha)}}}$

29. Desde la superficie de un plano inclinado un ángulo α con la horizontal se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto en donde el proyectil impacta con él.



Rta. $\boldsymbol{d = \frac{2\,v_0{}^2\,sen\alpha}{g\,cos^2\alpha}}$

30. Un torpedo viaja a $40\ km/h$ en superficie a $0{,}5\ km$ de distancia de un barco que se mueve a razón de $20\ km/h$. (ver figura), Determinar el ángulo θ de inclinación del torpedo para que impacte al barco, y el tiempo de encuentro.



Rta. $\boldsymbol{\theta = 25^{\circ}\,39'}$ $\boldsymbol{t = 0{,}01\ s}$

31. Calcúlese la velocidad angular, en radianes por segundo, del cigüeñal de un automóvil cuyo motor gira a 3600 revoluciones por minuto (r.p.m.).

Rta. $\boldsymbol{\omega = 376,8\, rad/s}$

32. La Luna gira en un círculo de $386000\ km$ de radio en torno de la Tierra, aproximadamente una vez cada 28 días. Calcular su velocidad, su velocidad angular, y su aceleración.

Rta. $\boldsymbol{|\vec{v}| = 100,28\, m/s \quad \omega = 2,598\,.10^{-6}\, rad/s \;\; |\vec{a}| = 2,604.10^{-3} m/s^2}$

33. Hallar la aceleración centrípeta de algún punto de la superficie de la Tierra, producida por su rotación diaria. Calcular los valores de estas aceleraciones en Mar del Plata ($38°$ de latitud sur), y en distintas latitudes realizar un dibujo de la tierra y $\vec{a}$. Tomar el radio de la Tierra como de $6400\ km$.

Rta. $\boldsymbol{|\vec{a}_c| = \frac{4\pi^2}{\tau^2}\, R\cos\delta}$ **dónde** $\boldsymbol{\delta = latitud \quad |\vec{a}_c|_{MDP} = 0,026\, m/s^2}$

34. Durante un intervalo de tiempo de $2\ s$, una rueda, que gira con aceleración angular constante, completa 10 revoluciones. Al final de este intervalo de tiempo, su frecuencia es de $360\ r.p.m.$ Calcular la aceleración angular de la rueda.

Rta. $\boldsymbol{\alpha = 2\pi rad/s^2}$

35. El ángulo a través del cual gira el volante de un automóvil, está dado por :

$$\boldsymbol{\theta(t) = 30t + 0,1t^2} \quad (rad)$$

dónde t se expresa en segundos y la ecuación describe el movimiento desde $t = 0$ a $t = 10s$. a) Obtener las ecuaciones de la velocidad del volante y su aceleración angular en función del tiempo, b) Calcular la velocidad del volante para $t = 10\ s$. c) ¿Qué ángulo gira el volante desde $t = 0$ hasta $t = 10\ s$?, ¿Cuántas revoluciones ejecuta durante ese intervalo?

Rta. a) $\boldsymbol{\omega(t) = 30 + 0,2\, t\ \ (rad/s)}$ **;** $\boldsymbol{\alpha = 0,2\, rad/s^2}$ **b)** $\boldsymbol{\omega = 32\, rad/s}$ **c)** $\boldsymbol{49,3\, rev}$

36. Una rueda de $25\ cm$ de diámetro acelera a razón constante desde el reposo hasta alcanzar una frecuencia de $1200\ r.p.m.$ en $20\ s$. a) Calcular la aceleración angular de la rueda, b) ¿Cuántas revoluciones ha girado en $20\ s$? c) Calcular la aceleración resultante (magnitud y dirección) de un punto sobre su periferia para $t = 1s$, $t = 10s$ y $t = 20s$.

Rta. a) $\boldsymbol{\alpha = 2\pi rad/s^2}$ **b)** $\boldsymbol{200\, rev}$ **c)** $\boldsymbol{|\vec{a}| = 5\, m/s^2}$ **;** $\boldsymbol{\theta = 45º\, 23'\, 54''}$

37. Para un objeto que se mueve sobre una trayectoria circular con una velocidad constante de $2\ m/s$ que varía su dirección $30°$ en $3\ segundos$, calcular: a) Cuál es la variación de la velocidad en $3\ s$. b) Cuál es la aceleración media en $3\ s$. c) Cuál es la aceleración instantánea en $t = 3s$.

Rta. a) $\boldsymbol{\Delta|\vec{v}| = 1,04\ m/seg}$ **b)** $\boldsymbol{|\vec{a}_m| = 0,35\, m/s^2}$ **c)** $\boldsymbol{|\vec{a}_m| = 0,52\, m/s^2}$

38. En un pozo de agua, un balde pende de una soga enrollada a un eje O de $25\ cm$ de radio. Se suelta el balde y éste desciende en el pozo con ion de $1\ m/s^2$. ¿Qué aceleración angular adquiere el eje? ¿Cómo depende el ángulo girado del tiempo?

Rta. $\boldsymbol{\alpha = 4\, rad/s^2 \qquad \theta(t) = 2t^2\ (rad)}$

39. Un automóvil entra a una curva de un cuarto de circunferencia de $200\ m$ de radio de curvatura a $108\ km/h$ y sale a $12\ km/h$. Calcular: a) Qué tiempo permanece en la curva, b) La aceleración angular suponiéndola constante, c) La aceleración centrípeta al entrar y al salir de la curva, d) La aceleración tangencial en la mitad de la curva. (¿Es esta aceleración constante o no?).

Rta. a) $\boldsymbol{t = 12,56\ s}$ **b)** $\boldsymbol{\alpha = -3,97.10-3\ rad/s^2}$ **c)** $\boldsymbol{|\vec{a}_{tg}|_{entrar} = 4,5\ m/s^2}$ **;** $\boldsymbol{|\vec{a}_{tg}|_{salir} = 2m/s^2}$
d) $\boldsymbol{|\vec{a}_{tg}| = 0,795\ m/s^2}$

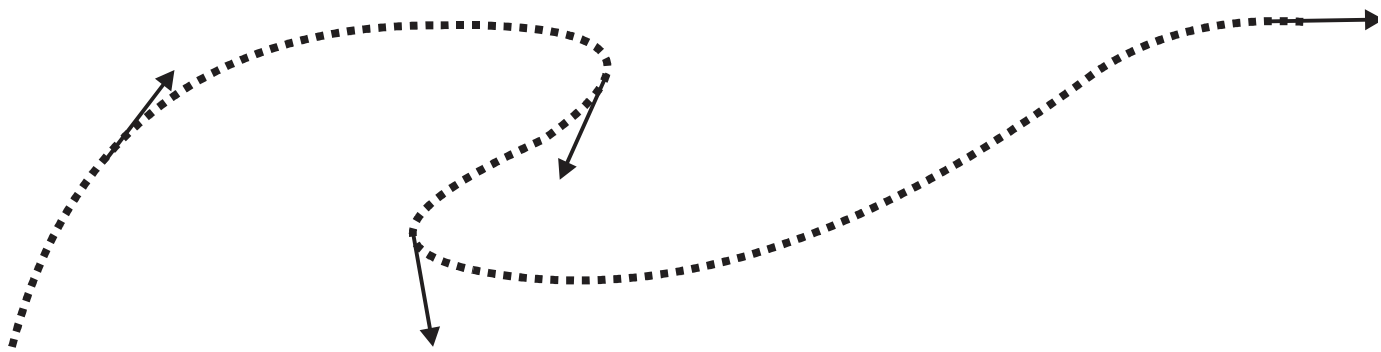
40. Un auto lanzado a $40\ km/h$ llega a una curva de radio $R = 200\ m$. En la curva, el conductor oprime los frenos imprimiendo al automóvil una aceleración tangencial de $0.3\ m/s^2$. Hallar las magnitudes de los vectores aceleración centrípeta y aceleración total en ese instante. ¿Qué ángulo forma el vector aceleración total con respecto al radio de la curva?

Rta. $\boldsymbol{|\vec{a}_c| = 0,617\ m/s^2}$ **;** $\boldsymbol{|\vec{a}| = 0,686\ m/s^2}$ **;** $\boldsymbol{\theta = 26º}$

41. Desde $50\ m$ de altura se lanza una piedra a $50\ m/s$, hacia arriba, con una dirección de $\theta = 37º$ (respecto de la horizontal). Calcular el radio de la circunferencia osculatriz a 100m del lanzamiento (medidos sobre la horizontal) aplicando: a) la aceleración centrípeta como componente de la aceleración de la gravedad; b) la fórmula de ρ .

Rta $\boldsymbol{\rho = 173,3\ m}$

42. Una partícula se mueve con rapidez constante, según la trayectoria de la figura. ¿Está acelerada? ... Si es así, en qué punto de los indicados con el vector velocidad asociado la aceleración es máxima?



43. Dos cuerpos A y B se mueven a lo largo de la misma línea recta, con velocidad constante $+40\ cm/s$ y $-80\ cm/s$ respectivamente. A) ¿Cuál es la velocidad de A respecto de B? b) ¿Cuál es la velocidad relativa de B respecto de A? c) Si en el instante $t = 0\ s$ la posición relativa x_{AB0} es de $200\ cm$, ¿Cuándo chocaron o chocarán las partículas, si es que lo hacen? d) ¿Cuál era la posición relativa x_{AB}, un segundo antes del instante $t = 0s$? e) Trazar los gráficos horarios de x_A , x_B y x_{AB}

Rta. a) $\boldsymbol{v_{AB} = 120\ m/s}$ **b)** $\boldsymbol{v_{BA} = -120\ m/s}$ **d)** $\boldsymbol{x_{AB} = 80\ cm}$

44. Un ascensor de $2,4\ m$ de altura sube con una aceleración de $1\ m/s^2$. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende un tornillo del techo. Calcular el tiempo que tarda en llegar el tornillo al suelo del ascensor. Realice el cálculo desde tierra y desde la cabina. Considere $g = 9.8\ m/s^2$.

Rta. $\boldsymbol{t_{cabina} = t_{tierra} = 0,70\ s}$

45. Un canoero intenta cruzar un rio perpendicular a la corriente con una velocidad de $12\ km/h$. Después de $2\ hs$, se encuentra a $8\ km$ de la dirección de partida a) ¿Cuál es la velocidad de la corriente? b) ¿Qué distancia cubre la embarcación en dos horas? c) ¿Qué ángulo hace la resultante de la velocidad con la dirección de partida?

Rta. a) $\boldsymbol{v = 4\ km/h}$ **b)** $\boldsymbol{d = 25,3\ km}$ **c)** $\boldsymbol{\alpha = 18,43^{\underline{o}}}$

46. Un remero que alcanza con su canoa una rapidez de $4\ km/\ h$ calmas, rema contra la corriente en un río cuyas aguas tienen una rapidez de $2\ km/h$. Después de recorrer $0{,}5\ km$ aguas arriba, da la vuelta regresando al punto de partida. ¿Cuánto tiempo invierte en la travesía?

Rta. $\boldsymbol{t = 20\ min}$

47. El mismo remero del problema anterior, moviéndose de igual manera en el mismo río, al pasar frente al muelle deja caer un corcho, el que es arrastrado por la corriente rio abajo. Rema durante una hora contracorriente, gira y comienza a remar de la misma manera río abajo ¿Alcanza al corcho? ¿Cuánto tarda desde que giró? (Tratar de resolver este problema sin hacer ninguna cuenta.... ¿Se puede hacer?).

Rta. $\boldsymbol{t = 1\ h}$

48. Desde el techo del vagón de un tren que está acelerando hacia el norte a una razón de $2{,}5\ m/s^2$ se suelta y cae un perno. ¿Cuál es la aceleración del perno con respecto a: (a) el vagón del tren (b) la estación de tren?

Rta. a) $\boldsymbol{\vec{a}_{P/V} = (-2,5\ ; -9,8) m/s^2}$ **b)** $\boldsymbol{\vec{a}_{P/T} = (\ 0\ ;\ -9,8) m/s^2}$

49. Un joven se encuentra sobre el vagón de un tren que viaja a lo largo de una vía horizontal recta a una rapidez constante v. El estudiante lanza una pelota al aire con velocidad v a lo largo de una trayectoria que inicialmente forma un ángulo α con la horizontal y está en línea con la vía. Un observador, que está parado cerca sobre la tierra, observa que la pelota sale verticalmente. ¿Qué altura subirá la pelota?

Rta. $\boldsymbol{y_{P/T}(t) = \frac{v^2 tg^2 \alpha}{2g}}$

50. Dos trenes A y B viajan en direcciones opuestas, con velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ respectivamente. Se arroja un objeto horizontalmente y en forma perpendicular a la dirección del movimiento, desde A hacia B, con una velocidad $\vec{v}_0$ que suponemos constante a) ¿Cuál es el ángulo α que la dirección de los rieles forma con la proyección del movimiento del objeto sobre la tierra? b) ¿Cuál es el ángulo β formado con el borde de un vagón del tren B, paralelo a su movimiento, y la proyección del movimiento del objeto sobre la tierra? c) ¿ Cuáles son la velocidades del objeto relativas a tierra $\vec{v}'$ y al tren $\vec{v}''$?

Rta. a) $\boldsymbol{\alpha = arctg\ \frac{-v_o}{v_1}}$ **b)** $\boldsymbol{\beta = arctg\ \frac{-v_0}{v_1 + v_2}}$

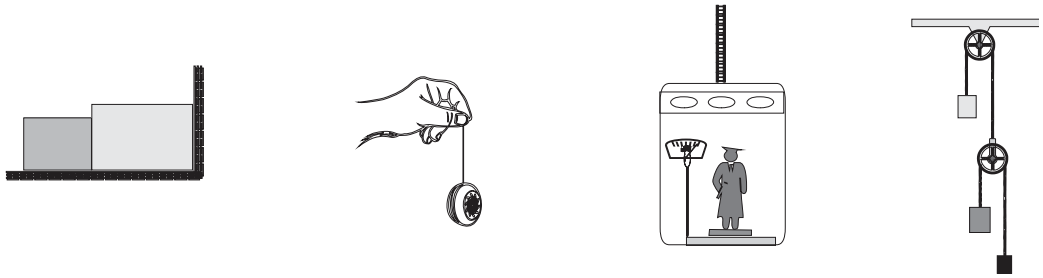
51. Un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad $\vec{v}_0$, desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad $\vec{v}_a$. Hallar: a) La ecuación de la trayectoria del proyectil relativa a tierra, b) La ecuación de la trayectoria del proyectil respecto del avión, c) La ecuación de la trayectoria del avión relativa al proyectil.

Rta. a) $\boldsymbol{y_{PT} = \frac{g\ x_{PT}^2}{2(v_0 + v_a)^2}}$ **b)** $\boldsymbol{y_{PA} = \frac{g\ x_{PA}^2}{2{v_0}^2}}$ **c)** $\boldsymbol{y_{AP} = -\frac{g\ x_{AP}^2}{2{v_0}^2}}$

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 2: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

1. Una partícula se encuentra: a) en caída libre; b) en reposo sobre una superficie horizontal; c) sostenida por dos cuerdas desde un techo; d) apoyada sobre un plano inclinado sin roce (liso). a) Represente la situación planteada b) Realice un DCA para la partícula en cada situación, indicando todos los pares de acción y reacción.

2. Realizar un DCA para cada uno de los cuerpos de las siguientes Figuras.



3. Un bloque de $20\,kp$ (20 "$kilopondios$" $= 20\,\vec{k}g$) se mantiene en reposo sobre un plano inclinado liso que forma $37°$ con la horizontal, por medio de una fuerza que hace un ángulo de $60°$ con la superficie del plano, empujando hacia el plano. Calcular la magnitud de esta fuerza y el empuje resultante del plano sobre el bloque, en magnitud y sentido.

Rta. $\boldsymbol{F = 24kp}$ $\boldsymbol{N = 37kp}$

4. La cuerda sin masa que une los bloques puede soportar una tensión no mayor a $2\,\vec{k}g$ ¿Qué fuerza horizontal $\vec{F}$ debe aplicarse a uno de los bloques para romper la cuerda? ¿Depende ésta de la masa de los cuerpos? Si la cuerda tuviese masa, ¿sería igual la tensión en cada punto de la misma?

Rta. $\boldsymbol{F = 40\,N = 4\,\vec{k}g}$

5. Un subterráneo está compuesto de 4 coches, cada uno con una masa m. Únicamente el primer coche tiene motores. El tren parte del reposo con una aceleración constante. a) Representar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los coches. b) Calcular la tensión sobre los enganches de los coches.

Rta. a) $\boldsymbol{T_1 = m\,a}$; $\boldsymbol{T_2 = 2\,m\,a}$; $\boldsymbol{T_3 = 3ma}$

6. Un cuerpo de $16\,kg$ (cuerpo A) y otro de $40\,kg$ (cuerpo B) yacen en reposo sobre una mesa perfectamente lisa, tocándose mutuamente. Si una fuerza de $9\,\vec{k}g$ paralela a la cubierta de la mesa, empuja sobre A hacia B, calcular: a) la aceleración de ambos cuerpos, b) ¿Qué fuerza ejerce A sobre B? c) ¿Y B sobre A?

Rta. a) $\boldsymbol{a = 1,607\,m/s^2}$ **b) y c)** $\boldsymbol{|F_{AB}| = |F_{BA}| = 64\,N}$

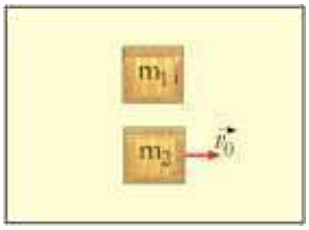
7. Un cuerpo cuelga de una balanza de resorte sostenida del techo de un ascensor, a) Si el ascensor tiene una aceleración vertical hacia arriba de $1{,}2\,m/s^2$, y la balanza indica $20\,\vec{k}g$, a) ¿Cuál es el verdadero peso del cuerpo?, b) ¿Para qué aceleración indicará la balanza $15\,\vec{k}g$? , c) ¿Cuánto indicará después de roto el cable del ascensor?

Rta. a) $\boldsymbol{P = 17,8\,\vec{k}g}$ **b)** $\boldsymbol{a = -1,554\,m/s^2}$ **c)** $\boldsymbol{F = 0\,\vec{k}g}$

8. Partiendo del reposo, una esfera de $10\,g$ cae libremente, sin rozamientos, bajo la acción de la gravedad, hasta alcanzar una velocidad de $10\,m/s$. En ese instante comienza a actuar una fuerza constante hacia arriba, que consigue detener la esfera en $5\,s$. a) ¿Cuánto vale esta fuerza? b) ¿Cuál fue el tiempo total transcurrido en estas dos etapas? Dato: $g = 10\,m/s^2$

Rta. **a)** $\boldsymbol{F = 0,12\,N}$ **b)** $\boldsymbol{t = 6\,s}$

9. Consideremos las dos masas m_1 y m_2 de la Figura. En el instante $t = 0$, m_1 está en reposo y la m_2 se mueve con velocidad v_0 ¿Es posible aplicar la misma fuerza constante (en módulo y dirección) durante el mismo tiempo para llevarlas a una misma velocidad en un instante dado? Intente resolver este problema mediante un razonamiento cualitativo y luego compruebe las conclusiones escribiendo las ecuaciones necesarias. Considérense todos los casos: $m_1 < m_2$, $m_1 = m_2$ y $m_1 > m_2$.



Rta. $\boldsymbol{t = \frac{v_0}{F}\left(\frac{m_1\,m_2}{m_2 - m_1}\right)}$ **; a)** $\boldsymbol{m_1 < m_2}$ **SI** **b)** $\boldsymbol{m_1 = m_2}$ **NO** **c)** $\boldsymbol{m_1 > m_2}$ **NO**

10. Imagine que se acelera un cuerpo con una fuerza constante, de tal modo que la variación de velocidad durante un intervalo de tiempo Δt de $1\,s$ es de $2{,}4\,m/s$. En una segunda medida, utilizando la misma fuerza sobre otro objeto, resulta que la variación de velocidad es de $3{,}3\,m/s$ en $0{,}5\,s$. a) ¿Cuál de los dos cuerpos tiene una masa inercial mayor? b) ¿Qué relación existe entre la masa inercial del segundo cuerpo y la del primero?

Rta. a) $m_1 < m_2$ b) $\frac{m_1}{m_2} = 0{,}3636$

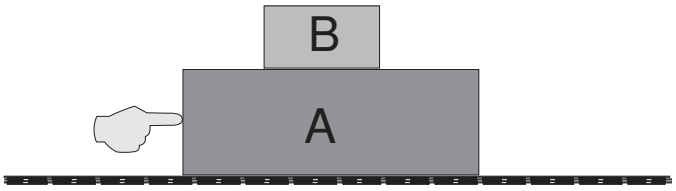
11. Resolver el ejercicio 4) para el caso en que existe rozamiento entre los bloques y la mesa, siendo el coeficiente de fricción el mismo para ambos cuerpos.

Rta. $\boldsymbol{F = 40\,N = 4\,\vec{k}g}$

12. Un bloque de metal se desliza con $\vec{v} = cte$ cuesta abajo por un plano inclinado a $37°$. ¿Cuál es el coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano?

Rta. $\boldsymbol{\mu = 0,75}$

13. Un cuerpo B de masa $10\,kg$ se coloca sobre un cuerpo A de masa $20\,kg$ .El coeficiente de roce entre el cuerpo A y el plano es $\mu_1 = 0{,}4$ y entre los cuerpos es $\mu_2 = 0{,}5$. Calcular la fuerza horizontal $\vec{F}$ que debe aplicarse al cuerpo A, de modo que B deslice (patine) sobre la superficie del cuerpo A.



Rta. $\boldsymbol{F = 264,6\,N}$

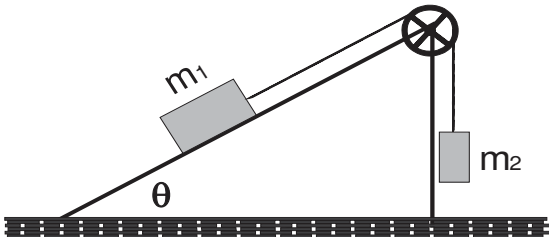
14. Un motociclista en un circo recorre la superficie interior de un cilindro de eje vertical y radio $10\,m$. El coeficiente de rozamiento (¿estático o cinético?) entre esta superficie interior y los neumáticos de la motocicleta es $\mu = 1$, y la masa total de vehículo y conductor es de $200\,kg$. a) Explicar detalladamente, utilizando un diagrama de fuerzas, cómo es posible que el motociclista recorra un círculo horizontal en el interior del cilindro sin caerse, b) ¿Cuál es la velocidad mínima que necesita llevar para lograr esto?

Rta. $\boldsymbol{v_{min} = 10\,m/s}$

15. Un cuerpo, cuya masa es de $6\,kg$ y que descansa sobre una mesa perfectamente lisa, está conectado por medio de un hilo que pasa por sobre una polea sin fricción a un segundo cuerpo de $4\,kg$ que cuelga del hilo. Calcular: a) la aceleración de cada cuerpo; b) la velocidad al cabo de $3\,s$, suponiendo que el sistema estaba en reposo en $t = 0s$; c) la tensión del hilo.

Rta. **a)** $\boldsymbol{|a_1| = |a_2| = 4m/s^2}$ **b)** $\boldsymbol{v = 12\,m/s}$ **c)** $\boldsymbol{T = 24\,N}$

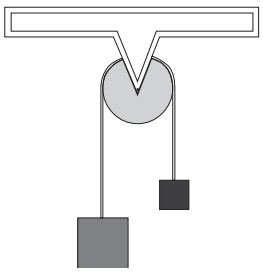
16. Para el caso de la figura, calcular las aceleraciones de los bloques (en magnitud y sentido) y la tensión en el hilo, suponiendo que no existe rozamiento. Demostrar que el sentido de las aceleraciones depende de los valores relativos de las masas. Analizar la situación para el ángulo θ variable entre 0 y $\frac{\pi}{2}$. Datos: $m_1 = 6\,kg$; $m_2 = 4kg$; $g = 9{,}81\,m/s^2$



Rta. $\boldsymbol{|a| = \frac{g\,(m_2 - m_1\ sen\theta)}{m_2 + m_1}}$

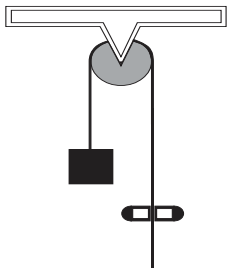
Para $\boldsymbol{\theta = 0° \Rightarrow a = 3{,}92\,m/s^2}$ **y** $\boldsymbol{T = 23{,}50\,N}$ **;** **Para** $\boldsymbol{\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a = 1{,}96\,m/s^2}$ **y** $\boldsymbol{T = 47\,N}$

17. Dos pesos desiguales, de masas m_1 y m_2, están sostenidos por una cuerda que pasa por una polea, como muestra la figura. Encontrar la aceleración de las masas, la tensión de la cuerda, y la fuerza que actúa en el eje de la polea, considerada sin peso. *Este aparato es de Atwood, y es útil para verificar las leyes del movimiento uniformemente acelerado.*



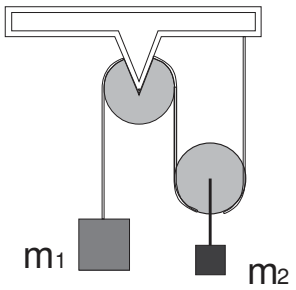
Rta. $\boldsymbol{a = \frac{g(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}}$ **;** $\boldsymbol{T = \frac{2\,m_1\,m_2\,g}{m_2 + m_1}}$ **;** $\boldsymbol{F = 2T}$

18. Un cable pasa por una polea liviana que gira sin fricción. Un peso de masa m_1 es sujetado a uno de los tramos de la cuerda. Un aro de masa m_2 se desliza a lo largo del otro tramo de la cuerda con una aceleración $\vec{a}_{2c}$, relativa a la cuerda. Hallar la aceleración $\vec{a}_1$ de la masa m_1, y la fuerza de roce $\vec{f}_r$ del aro alrededor de la cuerda.



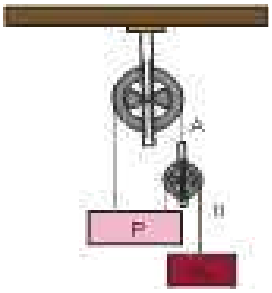
Rta. $a_1 = \frac{m_2\, a_{2c} + g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2}$; $f_r = \frac{m_1\, m_2\, (2g - a_{2c})}{m_1 + m_2}$

19. Hallar las aceleraciones $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ de las masas m_1 y m_2 , y la tensión de la cuerda $\vec{T}$ en el sistema de la figura. DATOS $m_1 = 40\, kg$; $m_2 = 30\, kg$; despreciar el peso de las poleas y el de la cuerda.



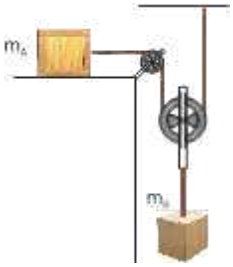
Rta. $a_1 = 5,26\, m/s^2$; $a_2 = -2,63\, m/s^2$; $T = 190\, N$

20. La placa P de la figura pesa $90\, N$ y está sostenida por el sistema de cables y poleas ideales de la figura (sin masa y sin roce). Si la placa está en equilibrio en forma horizontal, determinar:
a) La tensión en el cable que pasa por la polea A.
b) El valor de la masa que cuelga del cable B.



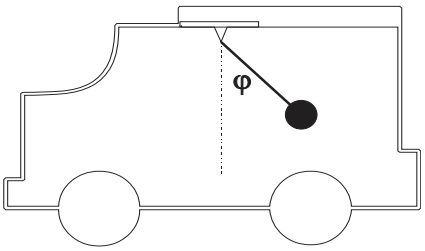
Rta. **a)** $T = 60\, N$ **b)** $m = 3,06\, kg$

21. Un bloque de masa m_B desciende unido a una polea ideal. Uno de los extremos de la cuerda ideal que pasa por la polea se encuentra sujeto al techo mientras que el otro se halla sujeto a otra masa m_A por medio de otra polea también ideal. La masa m_A apoya sobre una superficie con rozamiento (coeficiente de roce dinámico μ_C). Calcular, si el sistema inicialmente está en reposo: a) la aceleración de ambos bloques, b) la velocidad de los bloques en función del tiempo, c) la distancia que se han desplazado los bloques al cabo de un tiempo t.



Rta. **a)** $a_A = \frac{2\,(-m_B\, g + \mu_c\, m_A\, g)}{4\, m_A + m_B} = -2a_B$ c) $x_A = \frac{1}{2} a_A\, t^2$; $y_B = 1/2\, a_B\, t^2$

22. Un péndulo de masa m cuelga de un soporte que está sobre un móvil, como muestra la figura. Encontrar la dirección de la cuerda del péndulo (o sea, el ángulo φ con la vertical), y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda en los siguientes casos: a) el móvil se desplaza uniformemente en un plano horizontal; b) el móvil se desplaza horizontalmente con aceleración $\vec{a}$; c) el móvil rueda libremente hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal; d) el móvil rueda hacia arriba por el plano inclinado, ahora con una aceleración $\vec{b}$ dirigida a lo largo del plano.



Rta. **a)** $\boldsymbol{\varphi = 0°\ ; T = m\,g}$ **b)** $\boldsymbol{\varphi = arctg\ a/g\ ;\ \ T = m\sqrt{a^2+g^2}}$

c) $\boldsymbol{\varphi = \theta\ ;\ T = m\,g\,cos\theta}$ **d)** $\boldsymbol{tg\ \varphi = \frac{b\,cos\,\theta}{g+b\,sen\,\theta}}$

23. En el instante $t = 0$ un joven comienza a arrastrar al bloque de masa m_1 de la figura realizando una fuerza horizontal de valor T. Entre la masa m_1 y el suelo horizontal el coeficiente de rozamiento es μ . Al cabo de un tiempo t_c el bloque m_2 que se mueve con rozamiento sobre m_1 recorre la distancia L y cae al suelo. Calcular: a) El mínimo valor del coeficiente de roce estático entre m_1 y m_2 para que m_2 no se mueva respecto de m_1. b) El valor del coeficiente dinámico entre m_1 y m_2.

Rta. **a)** $\mu_e = \frac{T-\mu(m_1+m_2)g}{g(m_1+m_2)}$ **b)** $\mu_c = \frac{T-\mu(m_1+m_2)g-2L\,m_1/\,tc^2}{(m_1+m_2)g}$

24. La curva de una carretera tiene un radio de curvatura de $150\,m$. ¿Cuál debe ser el peralte del piso para que un automóvil, que entra a la curva a $308\,km/h$, no se salga de la carretera? ¿Depende este valor de la masa del automóvil?

Rta. $\boldsymbol{\alpha = 31°}$

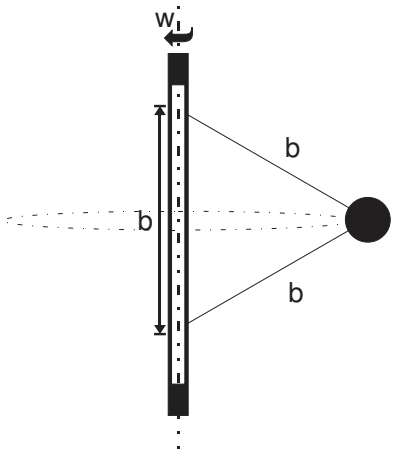
25. Una partícula da vueltas por el interior de un aro liso vertical de radio R, sometida a su peso y a la reacción normal. a) Determine la velocidad mínima que debe tener la partícula en el punto más bajo para que realice vueltas completas sin perder contacto con el aro. b) Si la velocidad en el punto más bajo es $3/4$ de la mínima calculada, determine el punto donde se pierde el contacto.

Rta. **a)** $\boldsymbol{v_o = \sqrt{5\,g\,R}}$ **; b)** $\boldsymbol{\theta = 105,7°}$

26. Una bola de masa m pende del techo mediante un hilo de longitud L. Se hace describir a la bola un movimiento circular ("péndulo cónico") formando el hilo un ángulo θ con la vertical. ¿Cuál debe ser su velocidad?

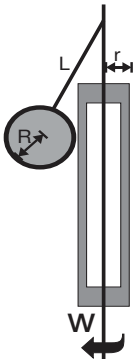
Rta. $\boldsymbol{v = \sqrt{tg\theta\ sen\theta\ L\,g}}$

27. Una bola de masa m está unida mediante dos hilos a una varilla vertical giratoria, tal como ilustra la figura. Suponiendo que la velocidad angular ω de la varilla sea igual a la de la bola (la cual describe una trayectoria circular alrededor de la varilla), y que el valor de la velocidad sea el necesario para mantener tensos los hilos, calcular la tensión que soporta cada uno de ellos en función de las variables que intervienen.



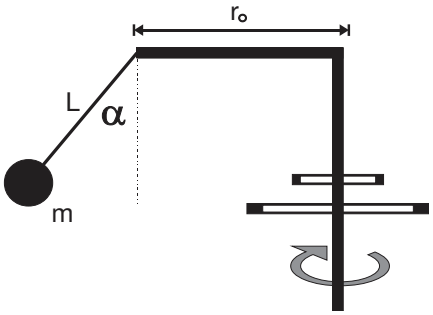
Rta. $T_1 = \frac{m\,(\omega^2\, b + 2\, g\,)}{2}$; $T_2 = \frac{m\,(\omega^2\, b - 2\, g\,)}{2}$

28. Una bola de radio R cuelga de una cuerda de longitud L, apoyada en un eje de cilindro de radio r, como indica la figura. El eje comienza a girar hasta que deja de existir contacto entre la bola y el eje. ¿A qué velocidad ω sucederá esto? Considerar la masa de la bola concentrada en el centro de la misma.



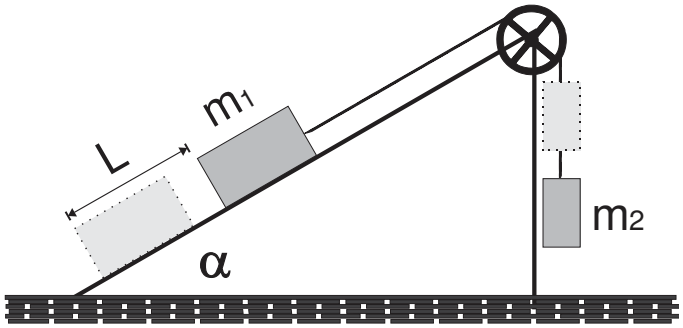
Rta. $\omega = \sqrt{\frac{g}{\sqrt{(L+R)^2 - (R+r)^2}}}$

29. Una masa puntual m pende de una cuerda de longitud L unida a un el eje de una máquina centrífuga, a) ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la cuerda con la vertical cuando la centrífuga gira a velocidad angular ω? Analizar los casos: a) ω pequeño y por lo tanto pequeño el ángulo α; b) ω grande. En este caso resolver la ecuación en forma gráfica, c) ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? d) ¿Continuará recta la cuerda, si se agrega un pequeño peso a la misma? (Plantear que continua recta, *y* observar qué ocurre con las ecuaciones correspondientes a cada una de las masas puntuales).



Rta. **a)** $\boldsymbol{\alpha = \frac{\omega^2 r_0}{g - \omega^2 L}}$ **c)** $\boldsymbol{T = \frac{m\,g}{\cos\alpha}}$

30. Calcular el peso de m_2 para que el cuerpo m_1 partiendo del reposo, descienda una longitud L en un tiempo t. DATOS: $m_1 = 100kg$; $L = 30\,m$; $t = 3s$; $\alpha = 60º$



Rta. $\boldsymbol{P_2 = 120\,N}$

31. Describiendo cierta trayectoria, el piloto de un avión puede alcanzar, durante un tiempo limitado, un estado de movimiento en el cual los objetos del aparato parece que no tuvieran peso. Explicar cómo es posible esto, ¿Cuál es la forma que debe tener la trayectoria? Si la rapidez en el vértice de la misma es de $400\,m/s$, calcular el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto.

Rta. $\boldsymbol{R = 16.000\,m}$

32. Una piedra es arrojada verticalmente hacia arriba. ¿En qué puntos de la trayectoria tiene la piedra su máxima aceleración? Considerar dos casos: a) No hay resistencia del aire, b) La resistencia del aire se incrementa con la velocidad.

33. Un paracaidista de $80\,kg$ de peso efectúa una caída libre. Antes de abrirse el paracaídas estaba cayendo con una velocidad de $60\,m/s$. Luego de abrirse el paracaídas continua descendiendo hasta arribar a tierra, con una rapidez constante de $4\,m/s$ ¿Cuál es la máxima tensión que soportan las cuerdas del paracaídas si la apertura del mismo es casi instantáneas? (Suponer que los pesos del paracaídas y de las cuerdas son despreciables frente al peso del hombre, y que la resistencia del aire al movimiento del paracaídas es proporcional al cuadrado de la velocidad).

Rta. $\boldsymbol{T_{max} = 176.580\,N}$

34. Un péndulo simple de $2{,}5\,m$ de longitud, oscila con una amplitud de $30\,cm$ a) ¿Cuál es el periodo del péndulo? B) ¿Cuál es la velocidad de la pesa en el punto más alto?

Rta. **a)** $\boldsymbol{\tau = \pi\,s}$ **; b)** $\boldsymbol{|v_{max}| = 0{,}6\,m/s}$

35. Una partícula describe un movimiento oscilatorio armónico simple, de forma que su aceleración máxima es de $18\,m/s^2$ y su velocidad máxima es de $3\,m/s$. Encontrar: a) La frecuencia de oscilación de la partícula. b) La amplitud del movimiento.

Rta. **a)** $\boldsymbol{f = 0{,}955\,Hz}$ **;** **b)** $\boldsymbol{A = 0{,}5\,m}$

36. Un muelle helicoidal tiene una longitud de $\mathbf{15\ cm}$. Cuando de él pende una masa de $\mathbf{50\ g}$ queda en reposo con una longitud de $\mathbf{17\ cm}$. A continuación se le estira hacia abajo, de modo que el sistema comienza a oscilar con una amplitud de $\mathbf{5\ cm}$. Calcular: a) la frecuencia del movimiento; b) la fuerza recuperadora a los $\mathbf{0,2\ s}$ de haber empezado a oscilar. Dato: $\boldsymbol{g = 10\ m/s^2}$

Rta. a) $\boldsymbol{f = 3,56\ Hz}$ **; b)** $\boldsymbol{F = 0,3\ N}$

37. Una partícula de $\mathbf{1\ g}$ de masa inicia un movimiento armónico simple en el punto de máxima elongación, que se encuentra a $\mathbf{1\ m}$ del origen. El tiempo que tarda la partícula desde el instante inicial hasta que alcanza el origen es de $\mathbf{0,25\ s}$. Calcular: a) La pulsación $\boldsymbol{\omega}$ de este movimiento. b) La fuerza que actúa sobre la partícula, transcurridos $\mathbf{0,1\ s}$ desde el instante inicial.

Rta. a) $\boldsymbol{\omega = 2\pi\ rad/s}$ **; b)** $\boldsymbol{F = 3,19\ 10^{-2}\ N}$

38. Una partícula descansa sobre una plataforma horizontal inicialmente en reposo. Si la plataforma comienza a moverse verticalmente de modo que su desplazamiento es: $y = A\ sen(\omega t)$, siendo A y ω constantes y t el tiempo. Determinar la condición que deben cumplir estas constantes para que durante el movimiento de la plataforma la partícula se despegue de ella.

Rta. $\boldsymbol{A\ \omega^2} > g$

39. Un cuerpo se sujeta a un extremo de un hilo inextensible y el otro extremo del hilo tiene movimiento armónico simple vertical de amplitud A, realizando N oscilaciones completas por segundo. Demuestre que el hilo permanecerá tenso siempre que: $N^2 \leq\ g/(4\pi^2 A)$.

40. Un cuerpo cuya masa es $m = 2\ kg$ está suspendido de un resorte cuya constante elástica es $k = 5\ N/m$. Inicialmente el cuerpo está en la posición de equilibrio estático colgado con el resorte vertical y se le imprime una velocidad hacia bajo de magnitud $0{,}5\ m/s$. Determinar la posición del cuerpo respecto a su posición de equilibrio estático en función del tiempo.

Rta. $\boldsymbol{y(t) = 0,1\sqrt{10}\ \ sen((\sqrt{5/2})\ \ t)}$

41. Una partícula de masa $m = 2\ kg$ ejecuta un movimiento armónico simple de modo que su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio está dado por: $x(t) = 3\ \cos\left(\frac{\pi}{3}\ t - \frac{\pi}{3}\right) m$. Determinar: a) La frecuencia del movimiento en oscilaciones por segundo. b) La amplitud del movimiento en metros. c) La máxima magnitud de la velocidad de la partícula en m/s.

Rta. a) $\boldsymbol{f = \frac{1}{6}\ Hz}$ **; b)** $\boldsymbol{A = 3\ m}$ **; c)** $\boldsymbol{v_{max} = \pi\ m/s}$

42. La punta de un diapasón ejecuta un movimiento armónico simple, con frecuencia de 256 vibraciones por minuto y una amplitud de $0{,}1\ cm$ a) ¿Cuál es la velocidad máxima? b) ¿Cuál es la aceleración cuando el desplazamiento es de $0{,}05\ cm$?

Rta. a) $\boldsymbol{|v_{max}| = 160,76\ cm/s}$ **; b)** $\boldsymbol{a_{max} = -258.462,5\ cm/s^2}$

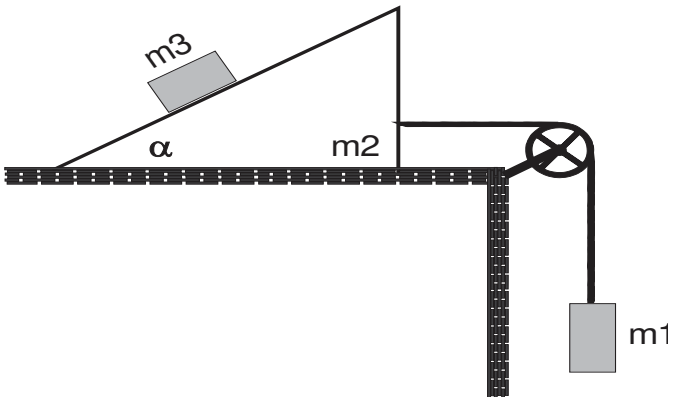
43. Dibujar sobre el mismo eje de tiempos tres diagramas que muestren la posición, velocidad y aceleración de una partícula situada en el eje x, que se mueve según la ecuación $x = 10\ sen\ (0{,}2\ \pi\ t)\ [cm, s]$ para el intervalo $t = 0\ s$ a $t = 10\ s$. Luego señalar sobre el diagrama los instantes en que la partícula se encuentra en los extremos y en el centro de la trayectoria, y completar el siguiente cuadro a partir del grafico:

t	$0\ s$	$2{,}5\ s$	$5\ s$	$7{,}5\ s$	$10\ s$
x	m	m	m	m	m
v	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s
a	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2	m/s^2

Elegir como escalas

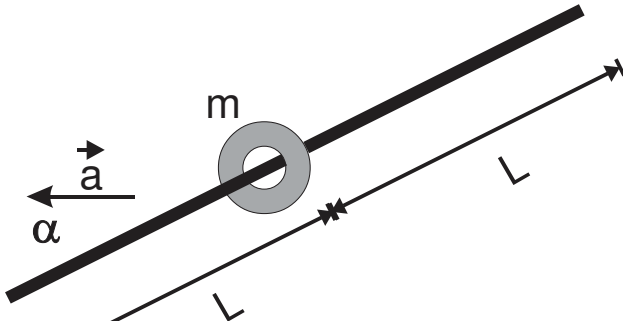
Para el tiempo: $1s$: $1cm$
Para la velocidad: $1cm/s$: $1cm$
Para la aceleración $1cm/s^2$: $1cm$

44. Determinar las aceleraciones de los cuerpos de masas m_1, m_2 y m_3 para el sistema de la figura. No existe fricción entre las superficies. Despreciar la masa de la polea y de las cuerdas.



Rta. $\boldsymbol{a_1 = \frac{m_2\, a_{21} + g(\, m_1 - m_2\,)}{m_1 + m_2}}$

45. En una varilla de longitud $2\,L$ fue asentada una cuenta de vidrio de masa m , que puede desplazarse sin fricción a lo largo de la varilla. En el instante inicial la cuenta se encuentra en el centro de la varilla, la que se mueve con aceleración $\vec{a}$ respecto de una terna fija a la Tierra, en un plano horizontal. Determinar: a) la aceleración de la cuenta respecto a la varilla; b) la aceleración de la cuenta respecto a Tierra; c) la fuerza de contacto entre la cuenta y la varilla; d) el tiempo que emplea la cuenta para salir de la varilla.



Rta. a) $\boldsymbol{a_{c/v} = a\cos\alpha}$ **c)** $\boldsymbol{N = a\, m\, sen\alpha}$ **d)** $\boldsymbol{t = \sqrt{2l/(a\cos\alpha)}}$

46. Dentro de un autobús en marcha a lo largo de una carretera horizontal y rectilínea lanzamos sobre el suelo una bolita que le cruza de un lado a otro. Observamos que la trayectoria es una recta con respecto al autobús. Posteriormente lanzamos otra vez la bola y vemos que la trayectoria es una parábola cóncava hacia la parte delantera del autobús. Describa el movimiento del autobús en cada uno de los casos.

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Guía de Problemas N° 3 : TRABAJO y ENERGÍA de la PARTÍCULA

Conceptos y ecuaciones que deberá tener presentes para resolver esta Guía N° 3 :

* $dW_{F1} = \vec{F}_1 \cdot \vec{dr}$ " Trabajo de la fuerza $\vec{F}_1$ en el desplazamiento $\vec{dr}$ "

  $dW_{F1} = \vec{F}_1 \cdot \vec{dr} = F_{1x}dx + F_{1y}dy + F_{1z}dz = |\vec{F}_1| . |\vec{dr}| . \cos\theta$

* $\underset{(A \rightarrow B)}{W_{F2}} = \oint_A^B dW_{F1} = \oint_A^B [F_{1x}dx + F_{1y}dy + F_{1z}dz] = \oint_A^B |F_1| . |dr| . \cos\theta$

* $[W] = J$ (Joule) (También: **kgrm** , **kWh** , **ergio** o **erg**)

* El trabajo de las *fuerzas conservativas* (peso, resorte, cualquier fuerza constante a lo largo de la trayectoria), NO depende del camino:

  $|W_P| = P.h$ (h: desnivel) $\qquad |W_{FR}| = (k/2).(x_2^2 - x_1^2)$ $(x_1 \rightarrow x_2)$

* El trabajo de las *fuezas de vínculo* es CERO. (Respecto del vínculo): $W_N = 0$

* El trabajo de las *fuezas disipativas* (fuerza de roce) SÍ depende del camino:

  $$W_{fr} = -\mu . N . L_{AB}$$

* $W_{todas} = W_R = \Delta Ec$ (En SNI : $W_{todas} = W_{fuerzas\ reales} + W_{f*}$)

  $Ec = ½ m . v^2$ $\qquad [Ec] = [W] =$ **kgrm** , **kWh** , **ergio** o **erg**

* $Ep_A = - W_{fuerzas\ conservativas}$ (ref $\rightarrow$ A) $\qquad [Ep] = [Ec] = [W]$

* $E_M = Ec + Ep$ (E_M = cte., si sólo efectúan trabajo las fuerzas conserv.)

* Potencia = **Pot.** = $dW / dt = \vec{F} . \vec{v}$

* [**Pot**] = **W** (Watt = **J / s**) (También: **kgrm / s** , **HP** , **CV** , **kW** , **ergio / s**)

I. Un muchacho arrastra por el suelo un trineo mediante una cuerda inclinada 30° hacia arriba respecto de la horizontal, recorriendo una distancia de 5 **m** ; la tracción de la cuerda es de 0.5 **kgr** . ¿Qué trabajo realiza? Expresarlo en los tres sistemas de unidades vistos.

.....

II. Un bloque, que pesa 250 **kp** , está suspendido de una cuerda de 10 **m** de largo. a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el bloque separado lateralmente 2 **m** de la vertical? b) ¿Qué trabajo se realiza para llevarlo hasta esta posición? (Considerar un movimiento muy, muy lento, casi estático).

.....

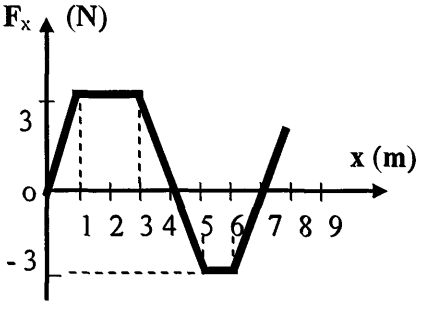
III. Un cuerpo de 22 **kp** es tirado cuesta arriba de un plano inclinado de 3.6 **m** de altura y 6 **m** de largo, por una fuerza de 22 **kp** que actúa paralelamente al plano. El cuerpo inicia su movimiento a partir del reposo en el fondo del plano, y el coeficiente de fricción es de 0.25 . Calcular: a) El trabajo realizado por la fuerza de 22 **kp** . b) El trabajo realizado por la fuerza de roce. c) El trabajo realizado por la fuerza peso.

.....

IV. Un cuerpo de 2 **gr** , libre de moverse a lo largo de un eje **x** , es atraído al origen (**x** = 0) por una fuerza de magnitud $\vec{F} = -2700 / x^3$ (**F** en **dinas**; **x** en **cm**). a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ desde **x** = 2 **cm** a **x** = 4 **cm** y desde **x** = - 10 **cm** a **x** = - 3 **cm** . b) Expresar la aceleración del cuerpo en función de **x** .

.....

V. El módulo F_x de un fuerza que actúa en la dirección **x** , varía como indica la figura. Determinar: a) el trabajo realizado por esa fuerza aplicada sobre una partícula, cuando ésta se mueve desde **x** = 0 hasta **x** = 3 **m** ; b) el trabajo realizado por F_x cuando la partícula se mueve desde **x** = 3 **m** hasta **x** = 6 **m** ; c) el trabajo total realizado por F_x a lo largo de la distancia **x** = 0 a **x** = 6 **m** .



.....

VI. Un cuerpo que pesa 88 **kp** es empujado sin fricción cuesta arriba de un plano de 3 **m** de largo, inclinado a 30° respecto de la horizontal, por una fuerza constante $\vec{F}$, paralela al plano. Si la velocidad en el fondo del plano es de 1.2 **m / s** , y la velocidad en la cúspide es de 3.6 **m / s** ¿ cuánto trabajo realiza la fuerza $\vec{F}$?

.....

VII. Un cohete se mueve en el plano vertical, sometido a la acción de la gravedad y de una fuerza $\vec{F}$ cuyas componentes son: $\vec{F}\{ F_0 . (1 + x/x_0) ; 0\}$. Bajo la influencia de estas fuerzas el cohete se desplaza del punto de coordenadas (0 ; 5 x_0) hasta el punto (4x_0 ; 2x_0) , en t_0 segundos. a) ¿Cuál es la variación de energía cinética del cohete en este intervalo? b) ¿Cuál es la potencia media suministrada al cohete en ese intervalo de tiempo?

.....

VIII. Una polea de radio R metros, gira a **n** revoluciones por minuto y transmite una potencia **Pot. HP** a través de una correa. Encontrar la tracción (en **kp**) de la correa, si no existe deslizamiento entre ésta y la polea.

.....

IX. Un automóvil, cuya masa es de 500 **kg** , tiene un motor de 17 **HP** . ¿Qué velocidad máxima puede alcanzar al subir una pendiente de 5° ?

.....

X. Un camión de carga puede ascender una pendiente de 1 en 60 con una velocidad de 13 **km/h** . Si hay una fuerza de fricción igual a 1/40 parte del peso del camión, ¿con qué velocidad rueda cuesta abajo de la pendiente, suponiendo que la potencia desarrollada por el motor es la misma?

.....

XI. Se dispara un proyectil con una velocidad $\vec{v}_0$, formando un ángulo α con la horizontal. a) ¿Cuánto vale la energía cinética inicial? b) ¿Cuánto vale la energía cinética en el vértice de la trayectoria? c) ¿Qué trabajo se realiza sobre el proyectil, desde que sale hasta que llega al vértice de su trayectoria?

.....

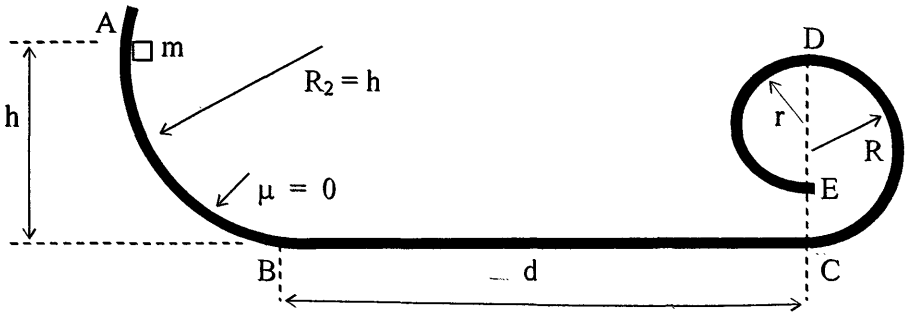
XII. Un bloque pequeño, de masa m = 2 **gr** , se halla inicialmente en reposo en el punto más alto de un hemisferio liso, de radio R = 20 **cm** . En determinado instante el bloque, apartado levemente de su posición de equilibrio, comienza a deslizar. Despreciando el rozamiento, hallar: a) la fuerza de contacto en función de la posición; b) el ángulo para el cual el bloque abandonará la superficie del hemisferio.

.....

XIII. Una plomada (con hilo de longitud L) está sujeta en forma vertical en un camión que se mueve horizontalmente con aceleración $\vec{a}$, y es súbitamente liberada. Encontrar: a) una expresión para la energía potencial gravitatoria de la plomada cuando su ángulo de desviación de la vertical es α ; b) una expresión para el trabajo hecho por la fuerza que desvía la plomada el ángulo α ; c) el ángulo de desviación máximo para las condiciones del experimento. Demostrar que el ángulo de desviación máximo es el doble del ángulo de equilibrio para las condiciones del problema.

.....

XIV. De acuerdo a la figura, ¿cuánto debe valer h para que el bloque m llegue al punto E sin separarse del riel? a) Sin rozamiento. b) Con coeficiente de roce μ entre B y C .

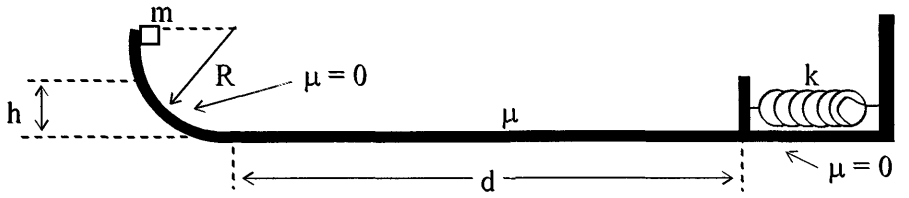


C.E.I. CENTRO DE ESTUDIANTES FACULTAD DE INGENIERÍA U.N.M.D.P.

XV. El carro de una montaña rusa parte del reposo desde la cúspide de una pendiente y se desliza sin fricción. El fondo de la pendiente es una sección de un círculo vertical de 12 **m** de radio. Si el punto inicial está a 5 **m** sobre el punto más bajo, ¿cuál es la fuerza que actúa hacia arriba sobre un pasajero de 80 **kg**, cuando el carro pasa por el punto más bajo de la curva?

.....

XVI. Una masa m cae desde el punto más alto de una rampa circular lisa, cuya longitud es ¼ de la circunferencia de radio R. Luego entra en un plano horizontal (con el que tiene un coeficiente de rozamiento μ a lo largo de d), recorre una distancia d sobre el mismo, y finalmente choca contra un resorte de constante k. a) Hallar cuánto se comprime el resorte. b) Interpretar el significado de cada uno de los siguientes casos: $R = \mu . d$; $R < \mu d$. c) Hallar la expresión para la altura h que alcanza a subir la masa por la rampa, una vez descomprimido el resorte. d) ¿Qué condición deberá relacionar a R, μ, d para que no suba por la rampa?

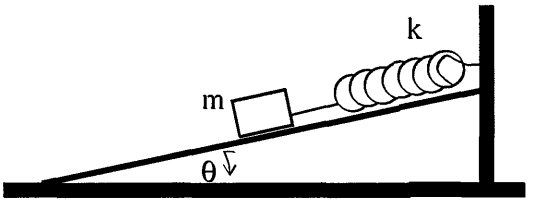


.....

XVII. Para el caso del ejercicio **IV** : si el cuerpo parte del reposo en **x** = 10 **cm** , y la energía potencial se toma igual a *cero* en el infinito, encontrar la energía potencial y la energía total para **x** = 5 **cm** y **x** = 3 **cm** .

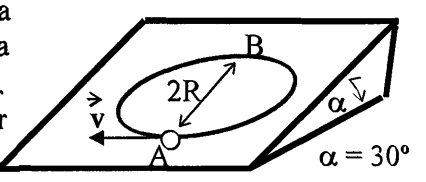
.....

XVIII. Se empuja el bloque de la figura sobre el plano hacia arriba hasta que, con relación a su longitud natural, el resorte sufre un acortamiento de valor **d** . En esta posición se suelta el cuerpo. ¿Qué distancia L sobre el plano recorrerá el cuerpo antes de detenerse , si se supone que no hay roce entre el cuerpo y el plano?



.....

XIX. Se fija un cuerpo al extremo de una cuerda de longitud R = 1 **m** , cuyo extremo está fijo a un plano inclinado como indica la figura. La masa del cuerpo es m = 2 **kg** , y entre ésta y el plano hay un coeficiente de roce μ = 0.25 . ¿ Cuánta energía cinética perderá el cuerpo al recorrer el camino semicircular de A hasta B ?



.....

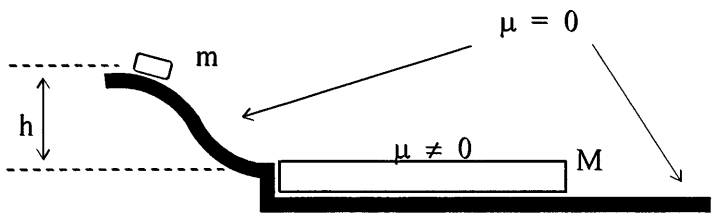
XX. Una partícula, de 10 **gr** de masa, es libre de moverse horizontalmente bajo la acción de un resorte de $k = 100$ **N/m**. a) ¿Qué trabajo realiza el resorte sobre el cuerpo, cuando éste pasa de la posición $x = 2$ **cm** a $x = 4$ **cm** ? b) Idem cuando se mueve de $x = 1$ **cm** a $x = -3$ **cm** . c) Suponiendo que la amplitud del movimiento es de 5 **cm** , hallar, por consideraciones energéticas, la velocidad de la partícula al pasar por el punto $x = 1$ **cm** .

.....

XXI. Demostrar que, si una piedra gira en un círculo vertical en el extremo de un cordel, la tracción en la cuerda cuando la piedra está en el punto más bajo del círculo excede a la tracción cuando la piedra está en el punto más alto por una cantidad igual a seis veces el peso de la piedra.

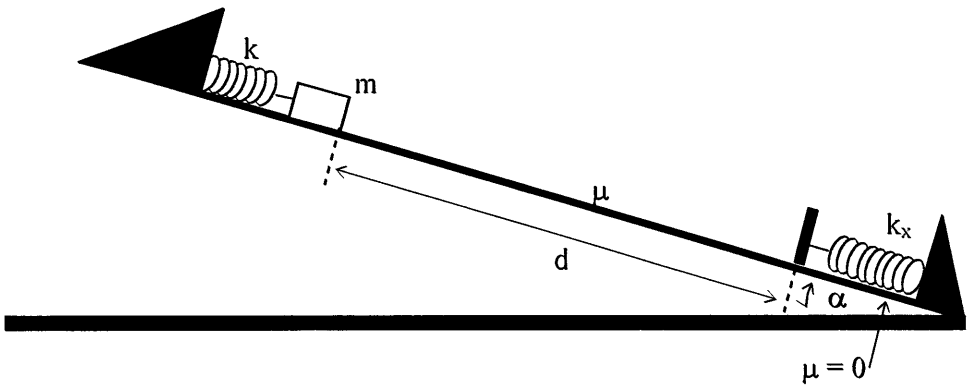
.....

XXII. Desde un montículo liso, de altura h , un pequeño cuerpo de masa m resbala a partir del reposo y cae sobre una tabla de masa M situada sobre un plano horizontal liso, en la base del montículo. A causa del rozamiento entre el cuerpo y la tabla, el primero se frena y, a partir de cierto momento, se mueve como un todo (con la misma velocidad) junto con la tabla. Hallar el trabajo total de la fuerza de roce en este proceso.



.....

XXIII. En el siguiente problema se conocen α , d , y μ . En el instante inicial, el resorte superior, de constante elástica k , está comprimido un $\Delta x = d / 10$, en contacto con una masa m que se encuentra en reposo. ¿Cuánto debe valer k para que la masa deslice por el plano inclinado con roce, comprima el resorte inferior y ascienda nuevamente hasta llegar al resorte superior? Dadas las condiciones del problema: ¿importa la constante k_x del resorte inferior? ¿Por qué?



.....

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Guía de Problemas N° 4 : SISTEMAS de PARTÍCULAS

Conceptos y ecuaciones que deberá tener presentes para resolver esta Guía N° 4 :

* $\vec{p}_{sis} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + ... = \Sigma \vec{p}_i = \Sigma m_i.\vec{v}_i$

* $\Sigma \vec{F}_{ext} = d\vec{p}_{sis} / dt$

* Si : $\boxed{\Sigma \vec{F}_{ext} = 0 \Longrightarrow \vec{p}_{sis} = cte.}$

* $\vec{r}_{CM} = \Sigma\ m_i.\vec{r}_i / M$ $\quad \vec{v}_{CM} = \Sigma\ m_i.\vec{v}_i / M$ $\quad \vec{a}_{CM} = \Sigma\ m_i.\vec{a}_i\ / M$

* $p_{sis\,x} = \Sigma\ m_i.\ v_{ix}$ $\quad p_{sis\,y} = \Sigma\ m_i.\ v_{iy}$ $\quad p_{sis\,z} = \Sigma\ m_i.\ v_{iz}$

* $x_{CM} = \Sigma\ m_i.\ x_i / M$ $\quad y_{CM} = \Sigma\ m_i.\ y_i / M$ $\quad z_{CM} = \Sigma\ m_i.\ z_i / M$

* En sólidos (cuerpos de "muchísimas" partículas) :

$$\vec{r}_{CM} = \int \vec{r}.\ dm / M = \int \vec{r}.\ \delta.\ d(Vol.)\ /\ \int \delta.\ d(Vol.)$$

* $\vec{J}_R = \int \vec{R}\, dt = \Delta\vec{p}_{sis}$ $\qquad [\,J\,] = N\,.\,s$

* Si : $\boxed{\vec{J}_R = 0 \Longrightarrow \vec{p}_{sis} = cte.}$

* $E_{c\,sis} = ½\, M.\ v_{CM}^2 + ½\ \Sigma\, m_i.\ v_i'^2$ $\qquad$ (Con $\vec{v}_i'$ relativa al CM)

* Teorema **W – E** : $W_{Fext} + W_{fint} = \Delta E_{csis}$

* Interacciones entre partículas: $E_{csis\,f} = E_{csis\,i} + \Delta Q$

* Coeficiente de restitución:
  $r = -$ (veloc. relativa después del choque) / (veloc. relativa antes del choque)

* Fuerza de retropropulsión: $\vec{f}_{retro} = q.\ \vec{v}_{rel}$ $\qquad$ ($q = dm/dt$)

I. Dos vagones de carga están rodando el uno hacia el otro sobre una vía horizontal. El primero pesa 40 **ton.** y está viajando a 150 **cm/s** , mientras que el segundo pesa 125 **ton.** y viaja a 120 **cm/s** . Los dos vagones se acoplan después de la colisión. Encontrar la velocidad final y el sentido en que se mueven después del choque, despreciando el rozamiento entre vagones y las vías.

.....

II. Una muchacha, sentada en una canoa cuya masa es de 30 **kg** , arroja una piedra horizontalmente por la popa, con una rapidez de 5 **m/s** . La masa de la joven es de 50 **kg** , y la de la piedra es de 2 **kg** . Si la canoa se encuentra inicialmente en reposo, ¿qué velocidad adquiere después de haber sido lanzada la piedra?

.....

III. Un cuerpo, de 300 **gr** de masa, inicialmente en reposo, es empujado sobre una mesa lisa por una fuerza de 600 **dinas**. La fuerza cesa de actuar luego de 2 **s** , y, a los 3 **s** de haber iniciado su movimiento, el cuerpo choca con otro del doble de su masa, y se adhiere a él. a) Calcular la velocidad de los cuerpos después de la colisión, si el más pesado estaba inicialmente en reposo. b) ¿Qué distancia se desplaza el primer cuerpo antes de chocar con el segundo?

.....

IV. Dos masas, de 4 y 8 **kg** , se atraen mutuamente con una fuerza constante de 2 $\vec{\mathbf{kgr}}$. En el instante **t** = 0 **s** , la separación de las masas es de 10 **m** , y el cuerpo de 4 **kg** está en reposo. Al final de los 2 **s** , los cuerpos colisionan. a) Calcular sus velocidades relativas para **t** = 0 **s** . b) ¿Qué distancia se ha movido cada uno de los cuerpos en esos 2 **s** ? c) Calcular la cantidad de movimiento total del sistema para **t** = 0 **s** . d) Discutir el resultado del ejercicio anterior.

.....

V. Una granada, que yace sobre una superficie plana y lisa, y pesa 8 $\vec{\mathbf{kgr}}$, hace explosión fragmentándose en tres trozos iguales. Dos de ellos salen disparados en ángulo recto uno respecto del otro, con velocidades de 65 **km/h** y 95 **km/h** respectivamente. Calcular: a) la cantidad de movimiento (magnitud y dirección) del tercer fragmento; b) la fuerza media (magnitud y dirección) que impulsa a cada fragmento durante la explosión, si la misma ocurre en 0.001 **s** .

.....

VI. Dos hombres de masa m están parados en los extremos opuestos de un bote de masa M , y se arrojan una pelota de masa Δm uno al otro. La velocidad de la pelota relativa al agua es $\vec{\mathbf{u}}$. Encontrar: a) la velocidad $\vec{\mathbf{v}}$ del bote durante el tiempo en que la pelota está en el aire; b) el desplazamiento $\vec{\Delta \mathbf{x}}_b$ del bote y el $\vec{\Delta \mathbf{x}}_p$ de la pelota con relación al agua después de cada tiro, si la longitud de la trayectoria de la pelota respecto del bote es L .

.....

VII. Se dispara una granada según un ángulo de 45° con la horizontal, con una rapidez inicial de 300 **m/s** . En el vértice de su trayectoria hace explosión, fragmentándose en dos pedazos iguales. Si después de la explosión uno de los

fragmentos cae verticalmente sin velocidad inicial, ¿qué trayectoria describe el otro fragmento?

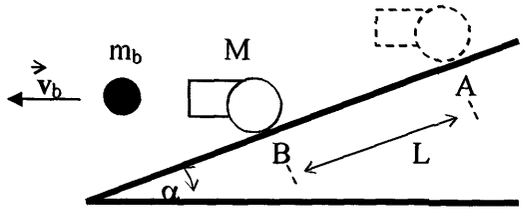
VIII. Tres botes del mismo peso $\vec{P}$ viajan en fila india con la misma velocidad $\vec{v}$. El bote central lleva dos cargas de peso $\vec{P}_1$, que son arrojadas simultáneamente con la misma rapidez **u** (relativa al bote central): una hacia adelante, y la otra hacia atrás. ¿Cuál será la velocidad de cada bote una vez que las cargas han llegado a destino?

.....

IX. Un cañón de masa M se encuentra sobre un plano inclinado un ángulo α, como muestra la figura. En A comienza a descender desde el reposo, y, al llegar a B, dispara una bala de masa m_b en dirección horizontal y queda instantáneamente detenido. Hallar la velocidad $\vec{v}_b$ de la bala.

DATOS:

Tiempo que dura el disparo = 0.001 **s**
M = 1000 **kg** ; m_b = 10 **kg**
L = 4.9 **m** ; α = 30°



Nota: Se supone que la distancia L es lo suficientemente grande como para que la cantidad de movimiento del cañón antes de efectuar el disparo sea mucho mayor que el impulso tangencial del peso durante el disparo.

.....

X. Un hombre, de masa m = 70 **kg**, se encuentra parado sobre un bote de masa M = 30 **kg**, en reposo en aguas de un lago. El hombre comienza a caminar a lo largo del bote con una rapidez **u** = 1.5 **m/s** respecto del bote. a) ¿Cuáles serán las velocidades del hombre y del bote con respecto al agua? b) Si el hombre recorre una distancia L = 1.6 **m** a lo largo del bote, ¿cuáles serán los desplazamientos del hombre y del bote respecto del agua?

.....

XI. Un hombre quiere salir de una pista de hielo (sin roce), de 200 **m** de longitud. El hombre pesa 80 **kgr** y se encuentra sobre una plataforma considerada sin peso, con sendas cargas en las manos de 5 **kg** cada una. a) ¿Cuánto tiempo tarda en salir de la pista si arroja las dos cargas simultáneamente? b) ¿Y si arroja una carga e inmediatamente después arroja la otra?

Nota : la rapidez de las cargas respecto a la plataforma es, en cada caso, de 40 **m/s** .

.....

XII. Una caja conteniendo arena está ubicada en reposo sobre un plano inclinado, con el que tiene un coeficiente de roce μ, igual a la tangente del ángulo α que el plano tiene con la horizontal. Un cuerpo cae verticalmente dentro de la caja y queda apoyado sobre la arena. ¿Se moverá la caja luego del impacto? ¿Por qué?

.....

XIII. Un cuerpo de 2 **kg** se encuentra en el vértice de un ángulo de 37°. Sobre los lados del ángulo, a 10 **m** y a 15 **m**, se encuentran dos masas de 3 **kg** y 4 **kg**, respectivamente. Hallar la posición del centro de masas del sistema.

.....

XIV. Dos partículas, de masas de 100 **gr** y 200 **gr** respectivamente, se atraen mutuamente con una fuerza constante de 500 **dinas**. Inicialmente están a 100 **cm** de distancia, ambas en reposo. a) Calcular la posición del centro de masas a partir de sus posiciones iniciales. b) Calcular las posiciones de las partículas al cabo de 2 s. c) Usando las posiciones calculadas en b), encontrar la posición del centro de masas. d) ¿Cómo debe estar relacionada esta respuesta con la del inciso a)?

.....

XV. Una varilla delgada, de longitud L, tiene una densidad dada por la expresión: $\delta = \delta_0 (1 + x / L)$. Encontrar la posición de su centro de masas.

.....

XVI. Un trozo de viga homogénea, de 100 **cm** de longitud, posee un perfil en forma de L, de 2 **cm** de espesor. Si las dimensiones exteriores de los lados de la "L" son 8 **cm** y 6 **cm**, respectivamente, encontrar la posición del centro de masas de la viga.

.....

XVII. Calcular la posición del centro de masas de un triángulo rectángulo construido con material homogéneo, de catetos 10 **cm** y 5 **cm**, respectivamente.

.....

XVIII. Un cuerpo pega contra una superficie horizontal lisa con un ángulo de 30° con la normal, y rebota a un ángulo de 60° respecto de la misma. En el rebote se eleva a una altura máxima de 300 **mm**. a) Calcular el coeficiente de restitución para la dirección vertical. b) Encontrar la velocidad incidente del cuerpo. c) ¿A qué distancia del punto de contacto pega el cuerpo nuevamente contra el suelo?

.....

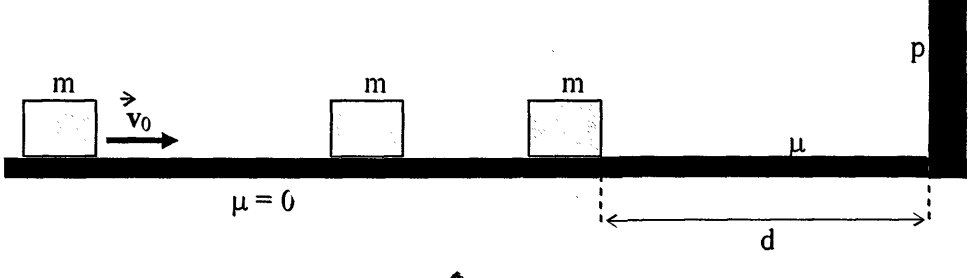
XIX. Una pelota cae desde 10 **m** de altura. Calcular el coeficiente de restitución con el piso, si luego del segundo rebote alcanza la mitad de la altura desde la que cayó.

.....

XX. Un pequeño cuerpo se desliza desde una altura h sobre un plano liso inclinado 45° sobre la horizontal. Describir el movimiento del cuerpo luego de chocar con: a) un piso horizontal completamente elástico; b) un piso horizontal inelástico, sin roce.

.....

XXI. La figura muestra a tres bloques de igual masa m, y una pared p.



IMPRESIÓN
CENTRO DE ESTUDIANTES
FACULTAD DE INGENIERÍA
U.N.M.D.P.

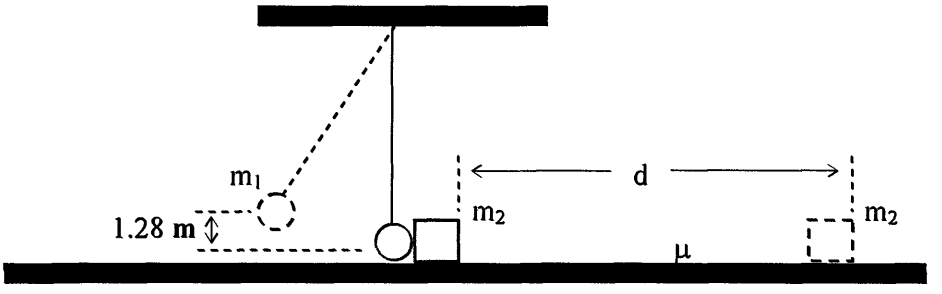
El primer bloque, que se mueve a una velocidad $\vec{v}_0$, va a chocar plásticamente al segundo bloque, que está detenido; luego ambos chocan plásticamente al tercer bloque, también detenido. Si a partir de la posición inicial del tercer bloque hay un coeficiente de roce μ, calcular el coeficiente de restitución con la pared, sabiendo que luego de chocar con ella los bloques se detienen a una distancia $d/2$ de la pared.

.....

XXII. Un bloque de 0.4 **kg** cuelga de un cordón de 2**m** de largo. Si una bala de masa 2 **gr**, que se mueve con una rapidez de 1000 **m/s**, le pega y se queda incrustada en él, encontrar: a) la velocidad del bloque después de la colisión; b) la energía cinética que gana el bloque durante la misma; c) la pérdida de energía cinética durante la colisión: d) la altura a que asciende el bloque desde su posición inicial; e) el ángulo a través del cual oscila el cordón.

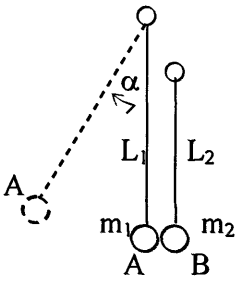
.....

XXIII. La masa $m_1 = 3$ **kg**, sujeta a una cuerda que le permite oscilar como un péndulo, se suelta desde una altura de 1.28 **m**. Al pasar por la vertical, choca con un bloque de masa $m_2 = 12$ **kg**, detenido, con el que tiene un coeficiente de restitución $r = 0.75$. Si el bloque tiene con el piso un coeficiente de roce $\mu = 0.2$, calcular la distancia d que recorrerá después del golpe, hasta detenerse.



.....

XXIV. Dos pequeñas esferas, de masas m_1 y m_2, cuelgan de dos cuerdas de longitudes L_1 y L_2, como muestra la figura. La esfera A es separada un ángulo α de su posición de equilibrio y luego es dejada libre, con lo que se produce un choque frontal entre ésta y la esfera B inicialmente en reposo. Suponiendo un choque elástico, calcular los ángulos α_1 y α_2 respecto de la vertical que alcanzarán las esferas después del impacto.

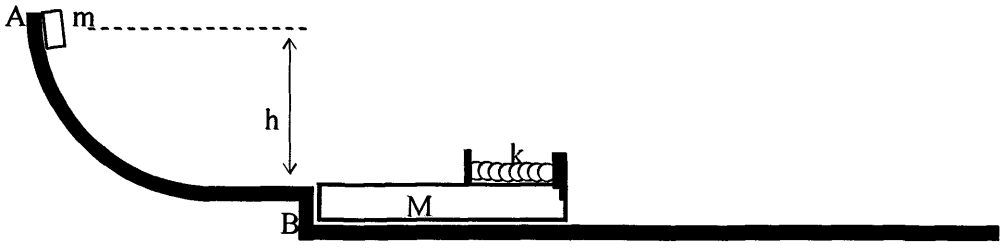


.....

XXV. Una bala de masa $m = 100$ **gr** , es disparada horizontalmente contra un bloque de masa $M = 10$ **kg** , que cuelga de un hilo de longitud $L = 1$ **m** . La bala sale del bloque con la mitad de la velocidad con que entró. ¿Cuál debe ser la mínima velocidad de la bala para que el bloque describa una circunferencia vertical completa?

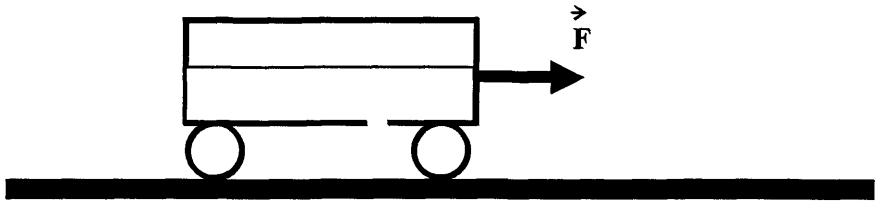
.....

XXVI. Un cuerpo de masa m se deja caer desde un punto A por la pista sin roce que indica la figura. Al llegar al punto B de la pista, que es horizontal en el último tramo, penetra a un trineo detenido, de masa M , y se desplaza sobre una superficie horizontal sin roce hasta impactar con un resorte de constante k . Calcular cuánto se comprime el resorte cuando el cuerpo se detiene respecto del trineo, y cuál es la velocidad del sistema respecto de tierra en ese instante. Considérese nulo el roce entre el trineo y el piso.



.....

XXVII. Encontrar la expresión para la aceleración y la velocidad del carro de la figura, sobre el cual actúa una fuerza constante $\vec{F}$. El carro contiene arena que cae por un orificio del piso a razón de q **gr/s** . En el instante inicial el carro se encuentra en reposo y el peso del carro más la arena es $M_0 \cdot \vec{g}$.



.....

XXVIII. Un cohete, cuya masa total es M , está colocado verticalmente sobre una plataforma de lanzamiento. Si el combustible quemado sale con una velocidad $\vec{u}$ con relación al cohete, ¿cuál debe ser el consumo de combustible por unidad de tiempo para que el cohete se sostenga sin movimiento en el aire?

.....

Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Guía de Problemas N° 5 : CUERPO RÍGIDO

Conceptos y ecuaciones que deberá tener presentes para resolver esta Guía N° 5 :

* $\sum \vec{F} = M.\, a_{CM}$ $\qquad$ $\vec{J}_R = \Delta\vec{p} = M.\, \vec{v}_{CM2} - M.\, \vec{v}_{CM1}$

* Momento de **F** respecto de "o" :

  $\vec{M}_F{}^0 = \vec{r}^{\,0} \wedge \vec{F} \quad \Longrightarrow \quad M_F{}^0 = r^0.\, F.\, \text{sen}\,\theta \qquad [\,M\,] = m.\, N$

* Ímpetu angular de una partícula respecto de "o" :

* $\vec{L}^0 = \vec{r}^{\,0} \wedge \vec{p} \quad \Longrightarrow \quad L^0 = r^0.\, p.\, \text{sen}\,\beta \qquad [\,L\,] = m^2.\, kg.\, s$

* $\vec{M}_R{}^0 = d\vec{L}^0 / dt$ $\quad$ ($\vec{R}$: resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula)

* $\boxed{\vec{M}_R{}^0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{L}^0 = \text{cte.}}$

* Ímpetu angular de un sistema respecto de "o" : $\vec{L}_{sis}{}^0 = \sum \vec{L}^0$

* Sistemas (o CR) : $\sum \vec{M}_{ext}{}^0 = d\vec{L}_{sis}{}^0 / dt$

* Rotación de un CR alrededor de un eje fijo que pasa por "o" :

  $L^0 = I^0.\, \omega \quad \Longrightarrow \quad \sum M^0 = I^0.\, \alpha$

  También: $\sum M^{CM} = I^{CM}.\, \alpha$ (Esté fijo o no el centro de masas)

* $I^0 = \sum m_i.\, (r_i{}^0)^2$ ó $I^0 = \int dm.\, (r^0)^2 \qquad [\,I\,] = kg.\, m^2$

* Teorema de Steiner: $I^E = I^{CM} + M.\, d^2$

  (con ejes que pasan por E y CM , separados una distancia d)

* Teorema de la figura plana: $I^z = I^x + I^y$

* $\vec{v}^E = \vec{v}^{CM} + \vec{\omega}.d$ $\qquad$ $\vec{a}^E = \vec{a}^{CM} + \vec{\alpha}.d$

* Rodadura: $v_{CM} = \omega.R$ $\qquad$ $a_{CM} = \alpha.R$
* CR : $E_c = E_{c\,tras} + E_{c\,rotac} = ½\,M.v_{CM}^2 + ½\,I^{CM}.\omega^2$

* Teorema W - E : $\sum W_{Fext} = \Delta E_c$

* $E_M = E_c + E_p$ $\qquad$ $\boxed{W_{fuerzas\ no\ conserv.} = 0 \implies E_M = cte.}$

* $W_F = W_{F\,rotac.} + W_{F\,tras.}$; $W_{F\,roce} = W_{F\,roce\,rotac.} + W_{F\,roce\,tras.}$

* $dW_{F\,rotac} = M_F^o.d\alpha \implies W_{f\,roce} = 0$ ¡en rodadura!

* Impulso angular respecto de "o" : $\vec{G}^o = \int \vec{M}^o.dt = \vec{r}^o \wedge \vec{J} = \Delta\vec{L}^o$

$$[\,G\,] = [\,L\,]$$

* <u>En **Sistemas No Inerciales**</u>:

¡ Valen las ecuaciones anteriores, agregando a la fuerza ficticia !

Por ejemplo:

$$\sum\vec{F}_{reales} + \vec{f}^* = M.\vec{a}_{CM}$$

$$\sum\vec{J}_{reales} + \vec{J}_{f^*} = \Delta\vec{p}$$

$$\sum\vec{M}^o_{reales} + \vec{M}^o_{f^*} = d\vec{L}^o/dt$$

$$\sum\vec{G}^o_{reales} + \vec{G}^o_{f^*} = \Delta\vec{L}^o$$

$$\sum W_{reales} + W_{f^*} = \Delta E_c$$

¡ *Recordar que la* $\vec{f}^*$ *pasa por el CM del Cuerpo Rígido* !

I. Tres masas de 1 **kg** , 2 **kg** , y 3 **kg** , se hallan en los vértices de un triángulo equilátero de lado igual a 1 **m** . Encontrar el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular al plano del triángulo, que pasa por el vértice de la masa de 1 **kg** .

.....

II. Hallar el momento de inercia de un aro de espesor "e" y radios interior y exterior R_1 y R_2 respectivamente, con respecto a su eje de simetría.

.....

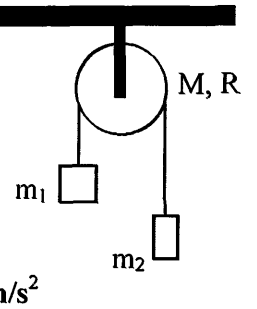
III. Encontrar el momento de inercia de una esfera maciza con respecto a uno de los ejes que pasan por su CM . (Sugerencia: considerar a la esfera compuesta por una superposición de discos).

.....

IV. Idem a lo anterior, pero para una esfera hueca (cáscara esférica).

.....

V. Teniendo en cuenta la masa M de la polea, y suponiendo que no hay rozamiento en el eje, ni deslizamiento entre la cuerda y la polea, calcular en el sistema de la figura:



a) La aceleración de los bloques.
b) Las tensiones en la cuerda.
c) La fuerza en el soporte.

DATOS: m_1 = 30 **kg** ; m_2 = 40 **kg** ; M = 60 **kg** ; **g** = 10 **m/s**^{2}

.....

VI. Un bloque de 1 **kg** de masa descansa sobre una mesa horizontal lisa. Una cuerda, sujeta al bloque, pasa por una polea cilíndrica de masa igual a 2 **kg** y radio de 10 **cm** , y está atada a otro cuerpo de 1 **kg** que cuelga libremente. Hallar la aceleración del cuerpo que cuelga. (Despreciar el roce en el eje de la polea, y considerar a **g** = 10 **m/s**^{2}).

.....

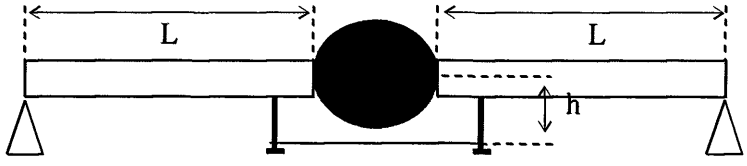
VII. Un disco uniforme, de radio R = 20 **cm** y masa M = 4 **kg** , está montado sobre un eje horizontal fijo, sin rozamiento. Una cuerda sin peso está enrollada en el borde del disco y se le cuelga un cuerpo de masa 1 **kg** . Si el sistema parte del reposo, calcular: a) la aceleración tangencial en un punto de la periferia del disco; b) el trabajo realizado por la fuerza del peso durante 4 **s** ; c) la variación de energía cinética de rotación del disco en ese tiempo; d) ¿son iguales *b)* y *c)* ? ....¿por qué?

.....

VIII. La parte superior de una escalera portátil, de 45 **kg** , descansa sobre la superficie lisa de una pared vertical y sobre un piso con el cual tiene un coef. de roce μ , haciendo un ángulo de 60° con la horizontal. ¿Cuál es la fuerza al pie de la escalera?

.....

IX. Como muestra la figura, los extremos de dos barras idénticas descansan sobre soportes, con los que no existe fricción. Entre las barras se coloca un cilindro que ejerce fuerzas de rozamiento y que se mantiene en equilibrio mediante una cuerda unida a dos clavos. Hallar la tracción de la cuerda y la fuerza $\vec{F}$ del cilindro sobre las barras. La longitud L de cada barra es 1.5 **m** , y su peso es: **P** = 220 **kp** . El peso del cilindro es P_c = 20 $\vec{kgr}$, y la distancia de la cuerda al eje del cilindro es h = 20 **cm** .



.....

X. Un automóvil de 1000 **kg** de masa y 3 **m** de distancia entre ejes, posee el centro de masas colocado a 70 **cm** del suelo y a un metro detrás del eje delantero. Hallar las fuerzas normales del pavimento sobre las ruedas en los siguientes casos: a) el automóvil acelera con **a** = 5 **m/s**^{2} ; b) el automóvil frena bruscamente con aceleración **a** = 10 **m/s**^{2} .

.....

XI. Una rueda de afilar, de 90 **cm** de diámetro y 50 **kp** de peso, se encuentra girando a 900 **r.p.m.**. Contra el borde se aplica normalmente una herramienta con una fuerza de 20 **kp** y la rueda se detiene al cabo de 10 **s** . Hallar el coeficiente de rozamiento entre la herramienta y la piedra.

.....

XII. Un cilindro sólido homogéneo y otro del mismo radio pero hueco, comienzan a rodar al mismo tiempo a partir del reposo, desde la cima de un plano inclinado, de 20 **m** de altura y 40 **m** de longitud de pendiente. a) ¿Cuál de los dos cilindros llega primero al fondo del plano? b) ¿Cuánto tiempo tarda ese cilindro?

.....

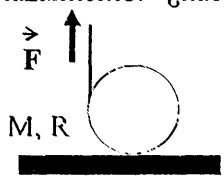
XIII. Un cilindro sólido uniforme de 3 **kg** y radio R , rueda sobre una mesa horizontal bajo la acción de una fuerza horizontal cuya línea de acción pasa a una distancia r del centro del cilindro. La fuerza se ejerce por medio de una cuerda que pasa sobre una polea fija liviana, sin fricción, de cuyo extremo libre cuelga un cuerpo de 400 $\vec{gr}$. Si el movimiento del sistema se inicia a partir del reposo, hallar: a) la velocidad del centro de masa del cilindro cuando el peso de 400 $\vec{gr}$ ha descendido una distancia de 40 **cm** ; b) la tensión de la cuerda para r = 0 , r = R , y r = R / 2 .

.....

XIV. Un carretel de ruedas de radio R_2 y eje de radio R_1 , descansa sobre una mesa horizontal. Un cordón enrollado alrededor del eje se despega del lado de abajo a un ángulo θ por encima de la horizontal. Demostrar que si $\cos\theta > R_1 / R_2$, el cordón se enrolla al tirar de él, y que, si $\cos\theta < R_1 / R_2$, el cordón se desenrolla.

.....

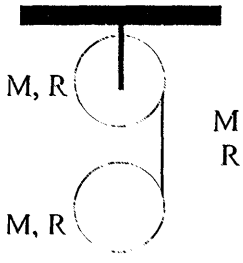
XV. En la figura se ve una cuerda enrollada alrededor de un cilindro, de la cual se tira verticalmente hacia arriba con una fuerza $\vec{F}$. Si el cilindro rueda sin deslizar, encontrar: a) su aceleración; b) su E_c al cabo de 10 s a partir del reposo; c) el trabajo de la fuerza $\vec{F}$; d) el trabajo de la fuerza de roce; e) el sentido del desplazamiento: ¿hacia la izquierda o hacia la derecha?



DATOS: **F** = 1 N ; R = 0.1 **m** ; M = 10 **kg**

.....

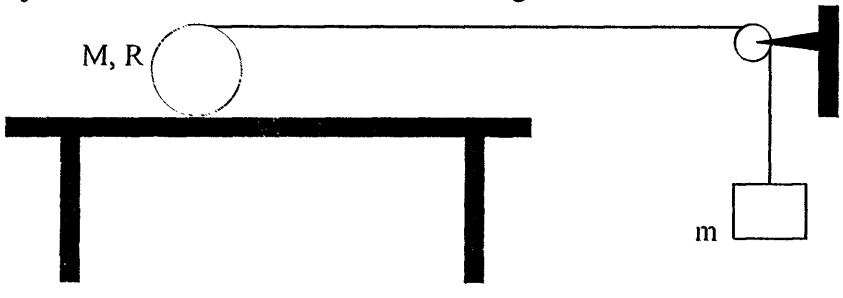
XVI. En el sistema de la figura, el cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda en torno de ambos cilindros y se deja caer al cilindro no fijo. Si entre la cuerda y los cilindros hay roce y ambos pueden girar sin que la cuerda "patine" o deslice, a) ¿cuál es la tensión de la cuerda? b) ¿cuál es la aceleración del centro de masas del cilindro inferior?; c) ¿cuál es la velocidad del cilindro inferior, cuando ha descendido una distancia de 10 R ?



M = 2 **kg**
R = 0.1 **m**

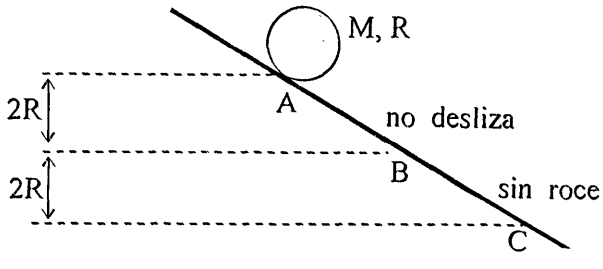
.....

XVII. Un cilindro sólido de masa M y radio R tiene enrollada una cuerda de peso despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, también de masa despreciable, como muestra la figura. a) Hallar la aceleración de la masa m . b) Discutir las condiciones bajo las cuales el cilindro desliza mientras gira.



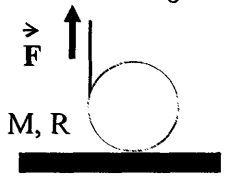
.....

XVIII. Un cilindro homogéneo de radio R y masa M parte de una posición A y rueda hacia abajo de un plano inclinado sin deslizar hasta B . Sigue de B hasta C , moviéndose sobre una superficie sin rozamiento. Los desniveles entre A y B , y entre B y C , son ambos iguales al diámetro del cilindro. a) ¿Cuáles son la velocidad del centro de masas y la velocidad angular del cilindro cuando éste se halla en el punto B ? b) ¿Cuáles serán dichas velocidades cuando el cilindro alcance la posición C ?



.....

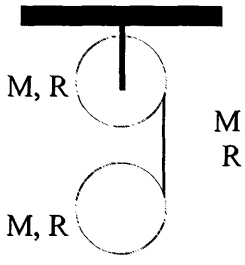
XV. En la figura se ve una cuerda enrollada alrededor de un cilindro, de la cual se tira verticalmente hacia arriba con una fuerza $\vec{F}$. Si el cilindro rueda sin deslizar, encontrar: a) su aceleración; b) su E_c al cabo de 10 s a partir del reposo; c) el trabajo de la fuerza $\vec{F}$; d) el trabajo de la fuerza de roce; e) el sentido del desplazamiento: ¿hacia la izquierda o hacia la derecha?



DATOS: **F** = 1 N ; R = 0.1 **m** ; M = 10 **kg**

.....

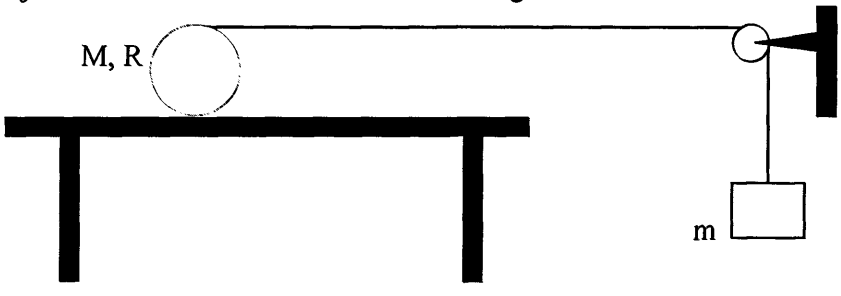
XVI. En el sistema de la figura, el cilindro superior puede girar libremente sostenido por un eje horizontal que pasa por su centro. Se enrolla una cuerda en torno de ambos cilindros y se deja caer al cilindro no fijo. Si entre la cuerda y los cilindros hay roce y ambos pueden girar sin que la cuerda "patine" o deslice, a) ¿cuál es la tensión de la cuerda? b) ¿cuál es la aceleración del centro de masas del cilindro inferior?; c) ¿cuál es la velocidad del cilindro inferior, cuando ha descendido una distancia de 10 R ?



M = 2 **kg**
R = 0.1 **m**

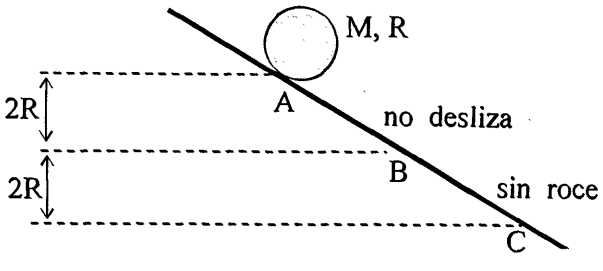
.....

XVII. Un cilindro sólido de masa M y radio R tiene enrollada una cuerda de peso despreciable. La cuerda pasa a través de una polea, también de masa despreciable, como muestra la figura. a) Hallar la aceleración de la masa m . b) Discutir las condiciones bajo las cuales el cilindro desliza mientras gira.



.....

XVIII. Un cilindro homogéneo de radio R y masa M parte de una posición A y rueda hacia abajo de un plano inclinado sin deslizar hasta B . Sigue de B hasta C , moviéndose sobre una superficie sin rozamiento. Los desniveles entre A y B , y entre B y C , son ambos iguales al diámetro del cilindro. a) ¿Cuáles son la velocidad del centro de masas y la velocidad angular del cilindro cuando éste se halla en el punto B ? b) ¿Cuáles serán dichas velocidades cuando el cilindro alcance la posición C ?



.....

XIX. ¿Qué coeficiente de rozamiento es requerido para que un cilindro uniforme ruede sin deslizar hacia abajo de un plano inclinado, el cual forma un ángulo de 30° con la horizontal?

.....

XX. Un cilindro sólido cuyo eje es horizontal, se desliza, sin girar, sobre un plano horizontal liso en dirección perpendicular a su eje. En el instante cero, el cilindro llega a un punto donde la superficie se vuelve rugosa, lo que causa la aparición de una fuerza de roce por deslizamiento. Describir el movimiento del cilindro a partir del instante cero. ¿Existirá un momento en que comenzará a girar rodando, sin deslizar?

.....

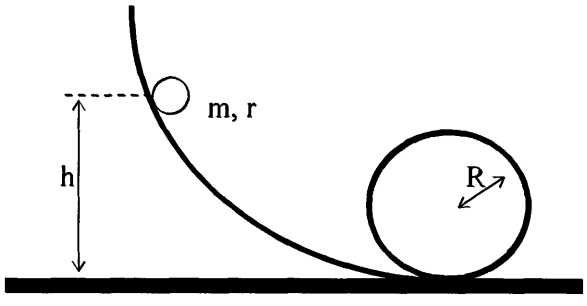
XXI. En los extremos de una varilla de radio b se encuentran dispuestos dos discos iguales de radio "a" (mayor que b) y masa M . El conjunto puede rodar apoyándose la varilla sobre una tabla inclinada un ángulo β por encima de la horizontal. Calcular la aceleración del centro de masas del conjunto, al despreciar la masa de la varilla.

.....

XXII. Una esfera rueda cuesta abajo sobre un carril que luego forma un círculo vertical, desde una altura h respecto del punto más bajo del círculo.

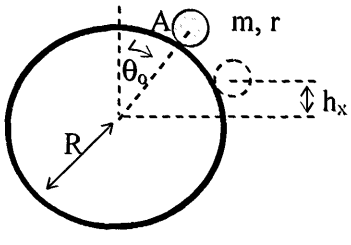
Mostrar que el valor más pequeño de h que satisface la condición que la esfera no abandone el carril en su parte más alta es:

$$h = (27R - 17r)/10$$



.....

XXIII. Una esfera de 10 **cm** de radio rueda sin deslizar sobre una superficie cilíndrica de radio R = 1 **m** , como muestra la figura. Si la esfera parte del reposo del punto A , calcular: a) la velocidad de la esfera al haber descendido rodando una altura h . b) ¿A qué altura h_x abandonará la esfera la superficie cilindrica?



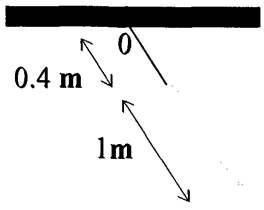
.....

CENTRO DE ESTUDIANTES
FACULTAD DE INGENIERÍA

XXIV. Una cuerda está enrollada en un cilindro de masa M = 0.5 **kg** y radio R = 0.1 **m** . Se tira verticalmente hacia arriba de la cuerda para impedir que el centro de masas del cilindro caiga al desenrollarse la cuerda (el CM permanece en reposo). a) ¿Cuál es la tracción de la cuerda? b) ¿Cuánto trabajo se ha hecho sobre el cilindro cuando éste ha alcanzado una velocidad angular de 40 1/s ? c) ¿Cuál es la longitud de la cuerda desenrollada hasta ese momento?

.....

XXV. Una varilla delgada, de 1 **m** de longitud, cuelga verticalmente sostenida por un cordón de 40 **cm** de largo. Si el sistema es puesto a oscilar como péndulo (manteniendo alineados el cordón y la varilla), a) calcular el periodo de oscilaciones pequeñas; b) ¿dónde está el centro de oscilaciones de este sistema?



.....

XXVI. Una varilla de 30 **cm** de largo, suspendida en un extremo, oscila con un periodo de un segundo. Cuando se la suspende del otro extremo, oscila con un periodo de 0.896 **s** . a) ¿Dónde está el centro de masas? b) ¿Cuáles son las longitudes de un péndulo simple equivalente, para estas dos oscilaciones?

.....

XXVII. Una varilla homogénea, delgada, de 50 **cm** de longitud, que descansa sobre una mesa perfectamente lisa, recibe un golpe en ángulo recto en uno de sus extremos. ¿Qué distancia recorre su CM mientras ejecuta una revolución?

.....

XXVIII. Tres esferas, *a* , *b*, y *c* , que pesan 1, 2, y 3 $\vec{\mathbf{kgr}}$ respectivamente, apoyadas sobre una mesas horizontal sin roce, están unidas por barras de peso despreciable, formando un triángulo rectángulo. El cateto *ab* mide 120 **cm** y el $\overline{bc}$ 60 **cm** . La esfera *a* se halla en el origen de un sistema de coordenadas, la *b* sobre el eje "+y " , y la *c* se encuentra en el primer cuadrante. La esfera *b* recibe un impulso de 7 **kps** en la dirección +y , mientras que la *a* recibe un impulso de 5 **kps** en la dirección +x . a) Hallar la velocidad resultante del CM en magnitud y dirección. b) Hallar la velocidad angular inicial del sistema.

.....

XXIX. Un joven está sentado sobre un taburete de piano sosteniendo en cada mano una pesa de 8 **kg** (considerada puntual), a una distancia de 90 **cm** del eje de rotación de la silla. Se le comunica una velocidad angular de 2 **rad/s** , después de lo cual acerca las pesas hasta una distancia de 30 **cm** del eje. El momento de inercia del joven respecto del eje de rotación es de 0.5 **u.t.m..m**^{2}, y puede considerarse constante. Se desprecian los rozamientos. a) ¿Cuál es el ímpetu angular inicial del sistema? b) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema cuando las pesas se encuentran cerca del

eje? c) Calcular la energía cinética antes y después de acercarse las pesas; hallar su diferencia, si la hay.

.....

XXX. Una barra uniforme, de masa 30 **gr** y longitud 20 **cm** , gira en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por su punto medio. Dos pequeños cuerpos, de 10 **gr** cada uno, están ensartados de modo que pueden deslizar a lo largo de la barra. Inicialmente están sujetos por fijadores en posiciones situadas a una distancia de 5 **cm** a ambos lados del punto medio. Sin otros cambios en el sistema, se sueltan los fijadores cuando el conjunto gira a 15 **r.p.m.** y las masas deslizan hacia afuera a lo largo de la barra y salen por los extremos. a) ¿Cuál es la velocidad angular del sistema en el instante en que las masas pequeñas alcanzan los extremos de la barra? b) ¿Cuál es la velocidad angular de la barra después de ser abandonada por las masas?

.....

XXXI. Un hombre, cuyo peso es de 80 $\vec{\mathbf{kgr}}$, está al borde de una plataforma giratoria de radio 3 **m** y momento de inercia 300 **u.t.m..m**^{2} . Todo el sistema está inicialmente en reposo. El hombre camina sobre el borde exerior de la plataforma con una velocidad de 60 **cm/s** respecto de tierra. a) ¿Con qué velocidad angular, y en qué dirección girará la plataforma? b) ¿Qué ángulo habrá girado cuando el hombre alcance la posición inicial sobre la plataforma? c) ¿Qué ángulo habrá girado cuando alcance su posición inicial respecto de tierra?

.....

XXXII. Una esfera, que se encuentra inicialmente girando con velocidad angular de 1000 **r.p.m.** alrededor de un eje horizontal, se deposita sobre una superficie horizontal con roce (μ = 0.5). Describir el movimiento de la esfera a partir de cuando se libera, si, al hacerlo, la velocidad traslacional del CM vale cero. ¿Llegará un momento en que comenzará a rodar sin deslizar? Si la respuesta es afirmativa ... ¿cuándo ocurrirá ésto? La esfera posee un radio de 10 **cm** , y su masa es de 5 **kg** .

.....

XXXIII. Un cilindro macizo, de radio 10 **cm** y masa 10 **kg** , está girando en sentido antihorario con velocidad angular de 100 **r.p.s.** alrededor de su eje mantenido horizontal. En ese estado es arrojado horizontalmente, en forma perpendicular a su eje, sobre una superficie también horizontal, de coeficiente de roce μ = 0.1 , hacia la derecha, con rapidez del centro de masas: **v** = 1 **m/s** . Describir el movimiento del cilindro después de ser arrojado. ¿Comenzará en algún momento a rodar sin deslizar? Si así ocurre, ¿qué relación existe entre las energías cinéticas totales antes y después de todo el proceso? ¿Cuánto valdrá el trabajo de la fuerza de roce?

.....

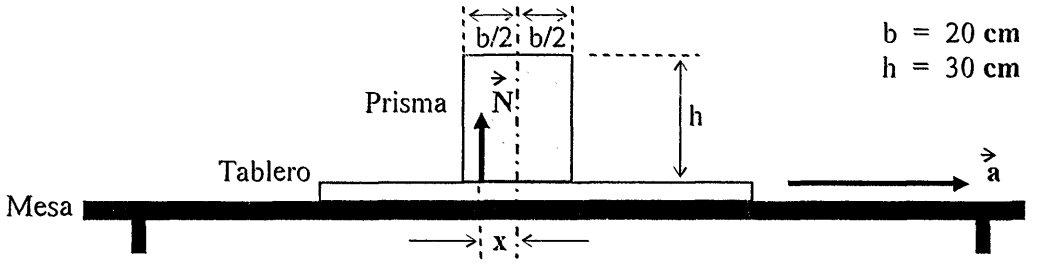
XXXIV. Encontrar la velocidad angular de precesión de un trompo inclinado un ángulo α respecto de la vertical bajo la acción de la gravedad. El trompo poseee un momento de inercia I^{CM} , una velocidad angular ω , y la distancia del punto de apoyo al CM es d . ¿Cómo son los sentidos de las velocidades angulares del trompo y de la precesión?

.....

XXXV. Un prisma rectangular, de 1 **kg** , está sobre un tablero rugoso que apoya

sobre una mesa horizontal. a) ¿Cuál será la aceleración mínima del tablero moviéndose a lo largo de la mesa para que el prisma vuelque hacia atrás alrededor de su arista inferior? b) Encontrar el valor de N y la coordenada **x** del punto de aplicación de la componente vertical de la fuerza que el tablero ejerce sobre el prisma cuando se mueve con aceleración $\mathbf{a} = 5\ \mathbf{m/s^2}$.

Nota: Resolver este ejercicio de dos maneras: 1) considerando un sistema de referencias fijo a la mesa; 2) considerando un S.N.I..

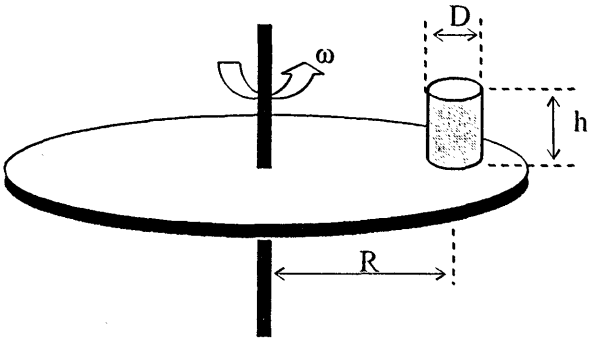


.....

XXXVI. Un cilindro está apoyado en un disco que gira en un plano horizontal. a) Hallar para qué velocidad angular ω el cilindro vuelca sobre el disco. b) Suponiendo que ω es suficiente para que el cilindro vuelque, calcular el coeficiente mínimo de fricción para que esto ocurra.

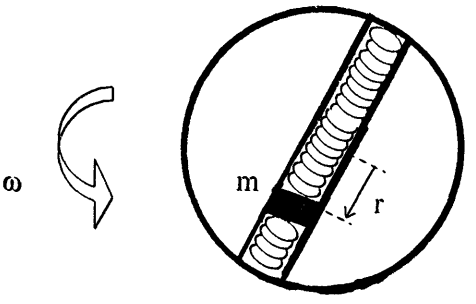
Nota: Resolver este ejercicio de dos maneras: 1) considerando un sistema de referencias fijo a tierra; 2) considerando un S.N.I..

D = 0.1 **m**
R = 0.5 **m**
h = 0.2 **m**



.....

XXXVII. Un carrito de masa m = 50 **grs** puede moverse sobre rieles montados en una mesa horizontal que puede girar alrededor de un eje vertical. El carrito está unido al punto medio de un resorte cuyos extremos están fijos en los extremos de los rieles, como muestra la figura. La posición de equilibrio del carrito es el eje de rotación de la mesa. Cuando ésta no gira, el periodo de oscilación del carro es $T_0 = 0.455$ s. Determinar el periodo de oscilación **T** cuando la mesa gira con velocidad angular de 10 1/s.



Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA A

Guía de Problemas N° 6 : FLUIDOS IDEALES

Conceptos y ecuaciones que deberá tener presentes para resolver esta Guía N° 6 :

* $\mathbf{p} = \vec{d}\mathbf{F} / \vec{d}A$

* $[\,\mathbf{p}\,] = \mathbf{Pa} = \mathbf{N / m^2}$

* $1\ \mathbf{atm} = 76\ \mathbf{cm\ Hg} = 1013\ \mathbf{HPa} \cong 1\ \vec{\mathbf{kgr}} / \mathbf{cm^2}$

* $1\ \mathbf{Torr} = 1\ \mathbf{mm\ Hg}$

* Densidad: $\delta = dm / d(Vol.)$ $[\,\delta\,] = \mathbf{kg / m^3}$

* Peso específico $\rho = dP / d(Vol.)$ $[\,\rho\,] = \mathbf{N / m^3}$

* Teorema fundamental de la estática de los fluidos: $d\mathbf{p} = \delta . \mathbf{g} . dy$
  (*dentro de recipientes en equilibrio*)

* Arquímedes: (Empuje) $\boxed{\mathbf{E} = \mathbf{P}}$ (Peso del volumen del fluido desalojado)

  $\Downarrow$

  ¡ *Sólo para fluidos dentro de recipientes en equilibrio* !

* Características de los fluidos ideales que se estudian en Hidrodinámica de Física A : *estacionarios, irrotacionales, incompresibles, no viscosos.*

* Ecuación de continuidad: $\delta . A . \mathbf{v} = cte.$

* Teorema de Bernoulli: $\mathbf{p} + \delta . \mathbf{g} . \mathbf{y} + ½\, \delta . \mathbf{v}^2 = cte.$

I. Un tanque, de 5 **m** de largo, 3 **m** de ancho y 6 **m** de altura, está lleno hasta la mitad de agua. Calcular la fuerza total ejercida por el agua sobre cada pared y el fondo.

.....

II. Una compuerta vertical, de 3 **m** de ancho y 4 **m** de altura, está engoznada a lo largo de su arista superior, la cual es paralela a la superficie, a 12 **m** de profundidad. Calcular el par de rotación total que actúa sobre la compuerta con respecto a la línea de la bisagra como eje.

.....

III. Un tanque rectangular, de 10 **m** de ancho, 16 **m** de largo, y 12 **m** de profundidad, está lleno de agua hasta la tercera parte; el resto contiene aceite de densidad 0.9 **gr/cm**^{3}. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por el agua sobre un extremo del tanque?

.....

IV. Demostrar que si un cuerpo de volumen V y densidad δ_0 está completamente sumergido en un líquido de densidad δ' , existe una fuerza resultante que actúa hacia abajo de magnitud igual a: $\mathbf{F} = \mathbf{g}.\ V.\ (\delta_0 - \delta')$

.....

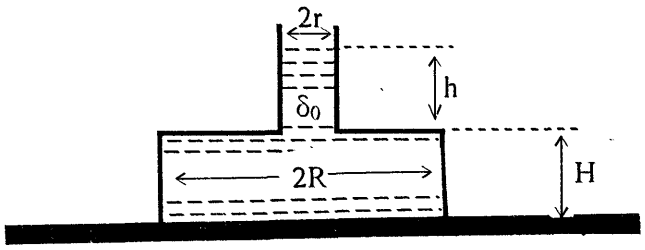
V. El extremo de una varilla de madera de 1 **m** de largo y 10 **cm**^{2} de sección transversal está engoznado en un punto situado a 60 **cm** debajo de la superficie del agua. ¿Qué fuerza vertical aplicada al otro extremo sería necesaria para mantener a la varilla sumergida completamente? La densidad de la varilla es de 0.6 **gr/cm**^{3} .

.....

VI. Un cristal pesa 250 $\vec{\mathbf{grs}}$, pero sumergido en aceite de densidad 0.9 **gr/cm**^{3} una balanza le registra 125 $\vec{\mathbf{grs}}$. ¿Cuál es la densidad del cristal?

.....

VII. Un recipiente sin fondo tiene la forma y dimensiones indicadas en la figura, y se encuentra apoyado sobre una mesa. Los bordes del recipiente, de peso $\vec{\mathbf{P}}$, ajustan perfectamente a la superficie de la mesa. Al verter líquido, cuando el nivel del mismo alcanza la altura h , el recipiente se despega de la mesa. Determinar la densidad del líquido vertido.



.....

VIII. El descubrimiento de Arquímedes del principio que lleva su nombre, le permitió resolver un problema equivalente a éste: "una corona de oro y plata pesa 1000 **grs** en el aire y 920 **grs** en el agua". Encontrar los gramos de oro y plata que contiene dicha corona.

.....

IX. Se derrama agua por un orificio de 5 **cm** de diámetro en el fondo de una vasija cilíndrica de 30 **cm** de diámetro. Calcular la velocidad de derrame cuando la altura del líquido en la vasija es de 60 **cm**. ¿Qué tanto por ciento de error se comete despreciando la velocidad de la superficie superior del líquido? ¿Cuánto vale el tiempo de derrame?

.....

X. Se extrae agua de un tanque por acción de sifón, por una tubería de sección transversal uniforme, de 3 $\mathbf{cm}^2$. El punto más alto de la tubería está a 1 **m** arriba de la superficie de agua. Si el extremo abierto está a 5 **m** debajo de la superficie del agua, y suponiendo flujo continuo, ¿cuál es la presión absoluta en el punto más alto de la tubería? ¿Cuál es el caudal de descarga?

.....

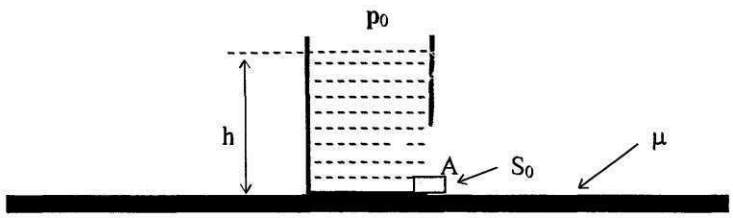
XI. Un gran depósito abierto se encuentra lleno de agua hasta una altura H_0 . El depósito tiene dos aberturas en su fondo, cada una de área A_0 . Una de ellas está abierta directamente a la atmósfera, y la otra tiene una manga de riego provista de una abertura variable de área A_1 en su extremo, que se encuentra a una distancia H_1 por debajo del fondo del depósito. a) Si $A_0 = A_1$, ¿por cuál de los dos desagües saldrá mayor caudal? b) ¿Cuál debería ser el área A_1 de la boca de la manga de riego para que salga el mismo caudal por ambos desagües?

.....

XII. Una aleta elevadora de submarino, cuya densidad es 2 veces la del agua, tiene un volumen de 0.5 $\mathbf{m}^3$ y un área de 4.5 $\mathbf{m}^2$, tanto en la superficie superior como en la inferior. Se la coloca en un tanque de prueba haciendo fluir el agua a ambos lados de la aleta, de modo que la velocidad en la superficie superior es de 4 **m/s** , y a lo largo de la superficie inferior es de 3.5 **m/s** . Calcular la fuerza vertical necesaria para mantener estacionaria la aleta, suponiendo las superficies superior e inferior horizontales.

.....

XIII. Sobre la superficie de una mesa se halla el recipiente indicado en la figura. En el instante en que el nivel de agua es h , se quita el tapón A , que obstruye un agujero de sección S_0. Si el peso del recipiente es **Q** (incluída el agua), ¿cuál es el mínimo valor de μ para que el recipiente no comience a moverse?


p0
h
A
S0
μ

GUÍA Nº 3

I. $W = 2.165$ **kgrm**

II. a) $F = 51.03$ kp b) $W = 50.52$ **kgrm**

IV. a) $W = -253.12$ **erg** y $W = 136.5$ **erg** b) $a = -1350 / x^3$ **cm / s²**

VI. $W = 1800.48$ **J**

VII. a) $\Delta Ec = 3 . x_0 . (m . g + 4 . F_0)$ b) $Pot. = (3 . x_0 / t_0) . (m . g + 4 . F_0)$

VIII. $T = 726.17 . Pot. / (n . R)$ **kp**

IX. $v_{máx} = 106.86$ **km/h**

X. $v = 63.45$ **km/h**

XI. a) $Ec_o = ½ m . v_o^2$ b) $Ec = ½ m . (v_0 . \cos \alpha)^2$ c) $W = ½ m . v_o^2 . \text{sen}^2 \varphi$

XII. a) $N = m . g . (3 . \cos \theta - 2)$ b) $\theta_x \cong 48°$

XIII. a) $Ep = m . g . L . (1 - \cos \alpha)$ b) $W = m . a . L . \text{sen}\, \alpha$
c) $\alpha_{máx} = 2 . \text{arctg} (a / g)$

XIV. a) $h \geq 5 R / 2$ b) $h = (5 R / 2) + \mu . d$

XV. $F = 1466.6$ N ($g = 9.81$ **m/s²**)

XVI. a) $\Delta x = [2 . m . g . (R - \mu . d) / k]^{1/2}$ b) $R \leq 2 . \mu . d$

XVII. $Ep (5) = -54$ **ergios** ; $Ec (5) = 40.5$ **ergios**
$Ep (3) = -150$ **ergios** ; $Ec (3) = 136.5$ **ergios**

XVIII. $L = [2 . m . g . \text{sen}\, \theta / k] + 2 . d$

XIX. $\Delta Ec_{AB} = 32.96$ **J** ($g = 9.81$ **m/s²**)

GUÍA Nº 4

I. $v = 54.5$ **cm/s**

II. $v = 12.5$ **cm/s**

III. a) $v = 1.33$ **cm/s** b) $d = 8$ **cm**

IV. a) $v = 2.35$ **m/s** b) $d = 9.8$ **m** y 0.2 **m** c) $p_{sis} = 18.8$ **kg.m/s**

($g = 9.81$ **m/s**^{2})

V. a) $p = 85.26$ **kg.m/s** b) $F_1 = 48148$ **N** ; $F_2 = 70368$ **N** ; $F_3 = 85260$ **N**

VI. a) $v = \Delta m.\, u / (2m + M)$ b) $\Delta x_b = -L.\, \Delta m / M_t$; $\Delta x_p = (M + 2m).\, L / M_t$

VII. Parabólica, con una velocidad inicial horizontal.

VIII. $v_1 = [M.\, v + m\,(v + u)] / (m + M)$; $v_2 = v$; $v_3 = [M.\, v + m\,(v - u)] / (m + M)$

IX. $v_b = 808$ **m/s** ($g = 10$ **m/s**^{2})

X. a) $v_h = -0.45$ **m/s** ; $v_b = 1.05$ **m/s** b) $\Delta x_h = -0.47$ **m** : $\Delta x_b = 1.12$ **m**

XIII. Si $m_2 = 2$ **kg** está en (0,0) y $m_4 = 4$ **kg** está sobre el eje **x** :

$x_{CM} = 9.33$ **m** $y_{CM} = 2$ **m**

XIV. a) $x_{CM} = 66.6$ **cm** b) $x_1 = 10$ **cm** , $x_2 = 95$ **cm** c) $x_{CM} = 66.6$ **cm**

XVI. $x_{CM} = 2$ **cm** $y_{CM} = 3$ **cm** $z_{CM} = 50$ **cm**

XVII. $x_{CM} = 10/3$ **cm** $y_{CM} = 5/3$ **cm**

XVIII. a) $r = 0.33$ b) $u = 8.48$ **m/s** c) $\Delta x = 2$ **m**

XXII. a) $v = 4.97$ **m/s** b) $E_c = 4.96$ **J** c) $\Delta E_c = 995.04$ **J** ; d) $h = 1.26$ **m**

e) $\theta = 68°$ ($g = 9.81$ **m/s**^{2})

XXVI. $\Delta x = [\,(2/k).\, m.\, M.\, g.\, h / (m+M)\,]^{1/2}$ $v = m.\, (2.g.\, h)^{1/2} / (m+M)$

XXVII. $a = F / (M_0 - q.\, t)$ $v = v_0 - (F/q).\, \ln [\,(M_0 - q.\, t) / M_0\,]$

GUÍA Nº 5

I. $I = 5\ kg.m^2$

III. $I^{CM} = 2/5\ M.R^2$

IV. $I^{CM} = 2/3\ M.R^2$

V. a) $a = 1\ m/s^2$ b) $T_2 = 360\ N$; $T_1 = 330\ N$ c) $F = 1290\ N$

VI. $a = 3.33\ m/s^2$

VII. a) $a = 3.33\ m/s^2$ b) $W_P = 266.66\ J$ c) $\Delta E_c \cong 177.4\ J$

$(g = 10\ m/s^2)$

XII. b) $t = 4.94\ s$ $(g = 9.81\ m/s^2)$

XV. a) $a = 0.066\ m/s^2$ c) $W_F = 3.33\ J$ d) $W_{fr} = 0$

XVI. a) $T = 4\ N$ b) $a = 8\ m/s^2$ c) $v = 4\ m/s$ $(g = 10\ m/s^2)$

XVII. a) $a = m.g / (m + M/4)$

XXIII. a) $v = [(10/7).g.h]^{1/2}$ b) $h_x = 10.(R+r).\cos\theta_o / 17$

XXIV. a) $T = 5\ N$ b) $W = 2\ J$ c) $L = 0.4\ m$

XXV. a) $T = 2\ s$ b) El centro de oscilaciones está a 1 m de "0"

XXVII. $d_{CM} = \Pi/6\ m$

XXVIII. a) $v_{CMx} = 8.33\ m/s$; $v_{CMy} = 11.66\ m/s$

XXIX. a) $L = 3.59\ u.t.m..m^2/s$ b) $\omega = 5.57\ 1/s$ c) $\Delta E_c = 23\ J$ $(g = 10\ m/s^2)$

XXXI. a) $\omega = 0.048\ 1/s$ b) $\theta_1 = \overline{69.68}°$ c) $\theta_2 = \overline{86.40}°$ $(g = 10\ m/s^2)$

XXXII. $t_R = 0.6\ s$

XXXV. a) $a_{min} = 6.66\ m/s^2$ b) $x = 0.075\ m$

XXXVII. $T = 0.66\ s$

GUÍA Nº 6

I. $F_{yx} = 13\,500\ \vec{Kgr}$; $F_{zy} = 22\,500\ \vec{kgr}$; $F_{fondo} = 45\,000\ \vec{kgr}$

II. $M^{bisagra} = 3\,520\,000\ Nm$

III. $F = 3\,680\,000\ N$

V. $F_v = 2\ N$

[Nota: los ejercicios anteriores fueron resueltos considerando $g = 10\ m/s^2$.]

VI. $\delta_c = 1.8\ gr/cm^3$

VII. $\delta \geq m / [\, h.\, \Pi\, (R^2 - r^2)\,]$

IX. $v = 3.51\ m/s$ $e = 1.31\ \%$ $t = 12.47\ s$ $(g = 10\ m/s^2)$

X. $Q = 3000\ cm^3/s$

XI. a) Por A_1 b) $A_1 < A_0$

XII. $F_{equilibrio} = 3\,537.5\ N$

XIII. $\mu \leq 2.\, \delta.\, g.\, h.\, S_0 / Q$